UNIVERSIDAD DEL GRAN ROSARIO

Licenciatura en Ciencia de Datos

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Análisis de la resiliencia y vulnerabilidad de la red de subtes de Buenos Aires

Investigación aplicada, modelo analítico y dashboard interactivo

Metodología de la Investigación

2026

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Contenido

1. Introducción y formulación del problema

2. Marco teórico

3. Metodología

4. Implementación analítica y visual

5. Resultados del análisis exploratorio

6. Resultados del modelo de resiliencia

7. Propuesta de solución y dashboard

8. Discusión, conclusiones y limitaciones

9. Bibliografía y anexos

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

1 Introducción y formulación del problema

En este trabajo partimos de una inquietud concreta: cuando una estación de subte deja de estar disponible, ¿su importancia puede evaluarse sólo por la cantidad de personas que ingresan allí? Nuestra respuesta inicial fue que no. El volumen de pasajeros describe cuánto se usa una estación, pero no necesariamente explica qué función cumple dentro de la red. Una estación de demanda moderada puede unir recorridos, concentrar caminos mínimos o sostener la conexión entre sectores; otra, muy utilizada, puede disponer de alternativas estructurales que reduzcan el impacto de una falla.

La red de subtes de Buenos Aires es una infraestructura urbana interdependiente. Las estaciones forman secuencias de línea y, en determinados complejos, permiten combinaciones entre servicios. Por eso la indisponibilidad de una estación no afecta solamente a quienes ingresan por sus accesos: según el tipo de incidente, también puede alterar recorridos potenciales dentro del sistema. Esta diferencia nos llevó a separar dos escenarios que en una primera lectura podían confundirse: el cierre del acceso con circulación de trenes y la interrupción del paso, en la que la estación deja de integrar temporalmente la red.

El proyecto integra analítica descriptiva, teoría de grafos, modelos de interacción espacial y visualización interactiva. El propósito no es predecir una contingencia real ni reproducir decisiones individuales, sino construir un laboratorio comparativo con reglas explícitas. A partir de la misma red y del mismo perfil de demanda, podemos retirar una estación, recalcular indicadores y observar por qué algunas posiciones resultan más sensibles que otras.

La construcción del modelo siguió una secuencia conceptual. Primero convertimos el esquema del Subte en un grafo para representar qué estaciones están conectadas y qué combinaciones permiten cambiar de línea. Luego ubicamos sobre cada nodo la demanda observada por hora. Como la fuente informa ingresos pero no destinos, recurrimos a modelos de interacción espacial para formular viajes teóricos y para estimar qué alternativas competirían por la demanda de una estación cerrada. Finalmente simulamos fallas, calculamos sus efectos y trasladamos las salidas a Power BI. Deneb aparece al final de ese recorrido: no produce el resultado, sino que permite mostrar en un mismo mapa la topología, el incidente y la variación de flujo.

1.1 Problema y relevancia

La práctica habitual de ordenar estaciones por pasajeros es útil para describir demanda, pero puede ocultar vulnerabilidades topológicas. Si una estación aparece en muchos recorridos mínimos, conecta capas de línea o actúa como punto de articulación, su retiro puede producir un cambio

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

desproporcionado en la conectividad. El problema de investigación consiste entonces en relacionar dos dimensiones distintas: uso observado y función estructural.

La relevancia del trabajo es doble. En términos metodológicos, muestra cómo combinar datos históricos con una estructura de red. En términos aplicados, ofrece indicadores comparables para priorizar preguntas, explorar contingencias y comunicar escenarios. No constituye un plan operativo: faltan tiempos reales, frecuencias, capacidad de andenes y trenes, matriz origen-destino observada e integración con otros modos de transporte.

1.2 Pregunta de investigación

¿Qué estaciones generan una mayor degradación de la conectividad de la red cuando quedan temporalmente indisponibles y cómo cambia esa evaluación cuando se combinan la demanda histórica de pasajeros y la posición estructural de cada estación?

1.3 Objetivo general

Analizar la resiliencia y vulnerabilidad de la red de subtes de Buenos Aires mediante técnicas de analítica de datos, teoría de grafos y visualización interactiva, identificando estaciones críticas y evaluando el impacto potencial de su indisponibilidad sobre la conectividad y los flujos teóricos del sistema.

1.4 Objetivos específicos

- Explorar, limpiar y transformar los datos de estaciones, líneas y pasajeros, conservando trazabilidad hasta los archivos originales.
- Construir una representación reproducible de la red mediante nodos estación-línea y aristas de tramo o combinación.
- Calcular grado, cercanía, intermediación, puntos de articulación y otras métricas de conectividad.
- Construir perfiles horarios de demanda normal a partir de un contexto temporal comparable.
- Estimar alternativas locales ante un cierre de acceso mediante una regla gravitatoria explícita.
- Construir una matriz origen-destino sintética y simular interrupciones de paso sobre caminos mínimos.
- Comparar demanda, centralidad e impacto simulado para contrastar las hipótesis del trabajo.
- Diseñar un dashboard que distinga datos observados, métricas derivadas y resultados simulados.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

1.5 Hipótesis

Código	Hipótesis operacionalizada
H1	Las estaciones con mayor centralidad de intermediación presentan una pérdida de eficiencia mayor cuando se interrumpe su paso.
H2	El ranking de demanda de ingreso no coincide necesariamente con el ranking de impacto simulado.
H3	Las estaciones estratégicas presentan un impacto simulado mayor que las estaciones terminales o periféricas.
H4	Un indicador previo que combina demanda y topología presenta una asociación mayor con el impacto simulado que la demanda por sí sola.

La cuarta hipótesis se formula como asociación con el resultado del simulador. No hablamos de “mayor precisión” frente a incidentes reales porque el proyecto no dispone de un conjunto externo de cierres observados contra el cual validar predicciones.

1.6 Alcance de los resultados

Para evitar que una estimación se confunda con un dato real, usamos cuatro categorías a lo largo del trabajo:

Tipo de contenido	Cómo interpretarlo
Dato observado	Proviene directamente de los registros o de una agregación descriptiva de esos registros.
Métrica derivada	Se calcula a partir de la topología o de la demanda mediante una fórmula explícita.
Resultado simulado	Surge de aplicar un escenario y sus supuestos; no es un hecho observado.
Parámetro	Valor elegido para definir el escenario. Debe informarse y, si el estudio se amplía, someterse a sensibilidad o calibración.

2 Marco teórico

2.1 Investigación aplicada y proceso analítico

El estudio es cuantitativo, aplicado, exploratorio y descriptivo, con una instancia correlacional para contrastar relaciones entre métricas. Es aplicado porque toma un problema de movilidad y construye una herramienta analítica; exploratorio porque trabaja con un escenario para el que no contamos con cierres observados completos; descriptivo porque resume patrones de demanda y estructura; y correlacional porque compara rankings y asociaciones sin afirmar causalidad.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

La organización general sigue CRISP-DM: comprensión del problema, comprensión de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue (Chapman et al., 2000). En nuestro caso no fue una secuencia lineal. Las inconsistencias entre años, los nombres de estaciones y las reglas de los escenarios obligaron a volver varias veces a etapas anteriores. Esa iteración forma parte del método, no es un error del proceso.

2.2 Demanda de transporte y alcance de los registros

La fuente histórica registra ingresos por molinete y estación en intervalos temporales. Por lo tanto, mide accesos al sistema, no ocupación del tren ni destino del viaje. Agregar esos registros por estación y hora permite estimar una demanda media de ingreso y un valor alto histórico, pero no reconstruir automáticamente la circulación interna.

Demanda media de ingreso. Promedio de pasajeros que ingresaron por una estación en una hora determinada dentro de las fechas seleccionadas.

Percentil 95 (p95). Valor que deja por debajo aproximadamente al 95% de las observaciones del mismo perfil. Lo usamos como referencia histórica alta; no equivale a capacidad física certificada.

Días observados. Cantidad de fechas válidas que aportan al promedio de una estación y una hora. Sirve para auditar cobertura.

2.3 La red de subte como grafo

Un grafo se define como un conjunto de nodos V y un conjunto de aristas E. Elegimos un grafo no dirigido porque, en el nivel de abstracción utilizado, los tramos pueden recorrerse en ambos sentidos. La dirección real de circulación y las diferencias por sentido no están modeladas. El grafo final contiene 90 nodos y 97 aristas: 84 tramos contiguos y 13 conexiones de combinación.

$$G = (V, E), \quad V = \{\text{estaciones–linea}\}, \quad E = \{\text{tramos y combinaciones}\}$$

Definición abstracta de la red utilizada en el proyecto.

La decisión más importante es que el nodo no es sólo el nombre físico de la estación, sino la combinación línea-estación. Por ejemplo, B|CALLAO y D|CALLAO son nodos distintos unidos por una arista de combinación. Si se fusionaran, se perdería la diferencia entre circular por una línea y cambiar de línea. Este diseño aproxima una red multicapa: cada línea constituye una capa y las combinaciones conectan capas (Kivelä et al., 2014).

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

La topología no se infiere por proximidad geográfica. Dos estaciones cercanas no quedan conectadas salvo que el mapa oficial indique un tramo o combinación. Las coordenadas se usan para medir distancias físicas y para dibujar el mapa; el orden de las estaciones y las combinaciones se construyen a partir del esquema de la red.

2.3.1 Formas de representar una red de transporte

Una misma red de transporte puede transformarse en grafos diferentes según la pregunta. En una representación de adyacencia física, dos nodos se conectan cuando las estaciones son consecutivas; esta forma conserva el recorrido y permite retirar un nodo o medir caminos. En otras representaciones, todas las estaciones de una misma línea pueden vincularse entre sí para estudiar posibilidades de viaje sin atender al orden de paso. Von Ferber et al. (2009) muestran que estas decisiones no son neutrales: cada representación resalta una experiencia distinta del usuario y produce métricas diferentes.

Representación	Qué conecta	Sirve principalmente para	Decisión del proyecto
Adyacencia estación a estación	Estaciones consecutivas y combinaciones explícitas	Caminos, interrupciones, articulación y carga de tramos	Es la representación adoptada.
Pertenencia a una línea	Todas las estaciones alcanzables sin cambiar de línea	Cantidad de transbordos y cobertura de servicios	No se usa para la simulación porque oculta el orden físico.
Estación física fusionada	Un único nodo por nombre o complejo	Lecturas agregadas por lugar	Se descarta porque perdería el costo y la identidad de la combinación.

Nuestra elección se aproxima a una representación por adyacencia con capas. Un viaje por una línea avanza por aristas de tramo; un cambio de línea cruza una arista de combinación. Esta decisión permite distinguir el cierre de un acceso, que conserva la red, de una interrupción de paso, que retira el nodo estación-línea y sus conexiones. También vuelve auditable el escenario: cada arista puede rastrearse hasta la secuencia oficial o una combinación conocida.

2.4 Distancias y costos utilizados

El proyecto utiliza tres nociones diferentes de distancia. La distancia geográfica es la separación en línea recta entre coordenadas y se calcula con la fórmula de Haversine. La distancia física de red es la suma de las longitudes geográficas de los tramos del camino más corto. El costo topológico de ruteo vale 1 por tramo contiguo y 2 por combinación. Este último representa una penalización relativa al transbordo, no minutos ni kilómetros.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

$$d_{ij}^{geo} = 2R\arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos\varphi_i \cos\varphi_j \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)}\right)$$

Distancia de Haversine; R es el radio terrestre y φ, λ son latitud y longitud en radianes.

Magnitud	Unidad / escala	Uso
d_geo	Kilómetros en línea recta	Cercanía espacial para buscar estaciones alternativas.
d_red	Kilómetros acumulados sobre la red física	Cercanía operativa para el escenario de cierre de acceso.
c_ij	Costo abstracto: 1 tramo, 2 combinación	Caminos, centralidades, OD sintética e interrupción de paso.
x_mapa / y_mapa	Coordenada visual	Diseño en Deneb; no interviene en los cálculos del modelo.

2.5 Caminos mínimos y algoritmo de Dijkstra

Un camino es una secuencia de aristas que conecta dos nodos. El camino mínimo es el de menor suma de costos. Como todos los costos del modelo son no negativos, utilizamos Dijkstra para calcular distancias desde cada origen. Cuando dos o más caminos tienen el mismo costo mínimo, no elegimos uno de manera arbitraria: el flujo se divide entre todos ellos.

Esta regla evita que el orden interno de los datos determine la carga de una estación. Si existen dos rutas equivalentes, cada una recibe una fracción proporcional del flujo. En el notebook la asignación usa predecesores y cantidad de caminos mínimos para propagar las cargas sin enumerar todas las rutas en cada iteración.

2.6 Centralidad y función estructural

Las medidas de centralidad responden preguntas diferentes. El grado indica cuántos vínculos directos tiene un nodo. La cercanía resume cuán bajo es su costo promedio hacia el resto. La intermediación cuenta qué fracción de los caminos mínimos entre pares atraviesa el nodo (Freeman, 1977). Ninguna métrica es “la importancia” absoluta: cada una observa una dimensión de la estructura.

$$C_D(v) = \frac{\deg(v)}{n-1}, \qquad C_C(v) = \frac{n-1}{\sum_{u \neq v} d(v,u)}, \qquad C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

Formas normalizadas de grado, cercanía e intermediación usadas como base conceptual.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Métrica	Pregunta	Interpretación en el Subte
Grado	¿Cuántos vecinos directos tiene?	Distingue estaciones simples de nodos con más conexiones.
Cercanía	¿Qué tan costoso es alcanzar al resto?	Una cercanía alta indica acceso estructural relativamente corto.
Intermediación	¿Cuántos caminos mínimos pasan por allí?	Identifica potenciales corredores o cuellos de botella.
Punto de articulación	¿Al retirarlo aumenta la cantidad de componentes?	Señala una fragilidad estrictamente topológica.
Terminal	¿Ocupa un extremo de línea?	Permite comparar posiciones periféricas con estaciones estratégicas.

En la versión final las centralidades se calculan con costo_ruta: 1 para un tramo y 2 para una combinación. Por eso una combinación no se trata igual que avanzar una estación. La elección es una aproximación parsimoniosa ante la ausencia de tiempos reales de viaje y transbordo.

2.7 Resiliencia vulnerabilidad y eficiencia

En este trabajo entendemos resiliencia como la capacidad estructural de conservar conectividad y ofrecer recorridos alternativos después de retirar un elemento. La vulnerabilidad es la sensibilidad de la red a esa pérdida. Para medirla comparamos la red base y la red posterior al incidente.

La eficiencia global propuesta por Latora y Marchiori (2001) utiliza el inverso de la distancia entre todos los pares. Los pares sin camino aportan cero. Esto permite comparar redes aun cuando un incidente las desconecta, algo que no puede hacerse de manera directa con el promedio tradicional de longitudes.

$$E(G) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}, \qquad 1/d_{ij} = 0 \text{ si no existe camino}$$

Eficiencia global: una red es más eficiente cuando los pares se conectan con costos bajos.

Además de la pérdida de eficiencia, medimos pares desconectados, cantidad de componentes, proporción del componente mayor, flujo de tránsito afectado, flujo desconectado y desvío medio. La combinación de indicadores evita reducir la resiliencia a una sola cifra.

2.7.1 Diferencias entre robustez vulnerabilidad y resiliencia

Los tres conceptos están relacionados, pero no son equivalentes. La robustez describe cuánto puede conservar la red inmediatamente después de una perturbación. La vulnerabilidad expresa cuánto se deteriora cuando pierde un elemento. La resiliencia es más amplia: además de resistir, puede incluir adaptación, recuperación y tiempo de restablecimiento. Como nuestros datos no informan duración

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

de incidentes, recursos de reparación ni respuesta operativa, el modelo mide sobre todo robustez estructural y vulnerabilidad operativa inmediata. Utilizamos resiliencia como marco general, pero no afirmamos medir el ciclo completo de recuperación.

Derrible y Kennedy (2010) analizaron redes de metro como sistemas complejos y relacionaron robustez con redundancia, ciclos y alternativas de recorrido. Wang et al. (2015) propusieron medidas que consideran tanto la existencia de caminos alternativos como su longitud. Estos antecedentes justifican observar algo más que la desconexión total: una red puede permanecer conectada y, aun así, obligar a recorridos sensiblemente más largos.

2.7.2 Fallas aleatorias y fallas dirigidas

La literatura de redes suele comparar fallas aleatorias con ataques o retiros dirigidos. La primera pregunta estima el comportamiento medio ante pérdidas sin seleccionar; la segunda estudia qué sucede cuando se elimina un elemento relevante. Nuestro trabajo no asigna probabilidades de ocurrencia. Ejecuta el mismo retiro sobre cada estación y compara las consecuencias. Es un ensayo de estrés sistemático: permite ordenar sensibilidad, pero no calcular riesgo esperado, porque para eso también necesitaríamos la probabilidad de cada incidente.

La distinción es importante para la interpretación. Una estación puede tener alto impacto si falla y, sin embargo, registrar pocos incidentes históricos. Otra puede fallar con mayor frecuencia y producir un impacto menor. El tablero actual responde la primera parte, la consecuencia potencial; no estima la frecuencia de ocurrencia.

2.8 Modelos gravitatorios e interacción espacial

Los modelos gravitatorios trasladan a la interacción espacial una idea sencilla: los flujos tienden a aumentar con el tamaño o atractivo de los destinos y a disminuir con la separación o fricción entre origen y destino. Wilson (1971) mostró que no existe un único modelo gravitatorio, sino una familia de modelos según qué totales se restringen. Huff (1963) formuló una versión probabilística en la que la participación de una alternativa depende de su atractivo relativo y de la distancia frente a las demás opciones.

Nuestro trabajo aplica esa tradición en dos niveles distintos. Para un cierre de acceso utilizamos una regla tipo Huff entre alternativas locales: cada estación compite por una proporción del volumen trasladable. Para la interrupción construimos una matriz origen-destino restringida por origen: el total

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

de cada origen se conserva y se distribuye entre destinos según atractivo y costo de red. En ambos casos el denominador normaliza los pesos y garantiza que las proporciones sumen uno.

La potencia 1,50 cumple la función de fricción: a medida que crece la distancia o el costo, el peso disminuye de forma no lineal. En este proyecto no fue calibrada con viajes observados; es un parámetro de escenario. Lo mismo ocurre con la tasa de traslado del 70% y con la combinación 55% geografía / 45% red. Declararlos permite reproducir el modelo y ensayar sensibilidad en una etapa posterior.

2.8.1 De la analogía gravitatoria a la interacción espacial

La denominación gravitatoria proviene de una analogía: dos lugares generan más interacción cuando poseen mayor masa o atractivo, y menos cuando la separación impone fricción. En movilidad, la masa puede representar población, empleo, demanda o capacidad; la distancia puede ser geográfica, temporal, monetaria o un costo generalizado. La fórmula no sostiene que las personas obedezcan una ley física. Resume regularidades agregadas y obliga a explicitar qué se entiende por atractivo y por fricción.

Wilson (1971) desarrolló esta intuición como una familia de modelos de interacción espacial sujeta a restricciones. Un modelo sin restricciones estima libremente orígenes y destinos; uno restringido por producción conserva el total de salidas de cada origen; uno restringido por atracción conserva los totales de destino; y uno doblemente restringido conserva ambos márgenes. Elegimos la versión restringida por origen porque el histórico observa ingresos por estación y hora, pero no informa en qué estación finaliza cada viaje. De ese modo respetamos el dato conocido y hacemos explícita la parte estimada.

Familia	Totales que conserva	Datos requeridos	Uso en este proyecto
No restringida	Ningún margen observado	Masas y fricción	No se usa.
Restringida por origen	Total O_i de cada origen	Ingresos observados y atractivo de destinos	Matriz OD sintética por hora.
Restringida por destino	Total D_j de cada destino	Destinos observados	No es posible con la fuente actual.
Doblemente restringida	Orígenes y destinos	Ambos márgenes observados	Queda como mejora si se incorpora una matriz OD.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

2.8.2 El modelo de Huff y la competencia entre alternativas

Huff (1963) planteó que la probabilidad de elegir una alternativa depende de su atractivo y de la fricción de distancia en relación con todas las opciones disponibles. Esta estructura es adecuada para el cierre de acceso: no intentamos identificar una única estación sustituta, sino repartir una fracción de la demanda entre candidatas que compiten. La normalización transforma los pesos en participaciones que suman uno y permite explicar por qué dos estaciones igualmente cercanas pueden recibir volúmenes diferentes.

La misma lógica se utiliza fuera del comercio minorista. Los modelos de áreas de captación y accesibilidad incorporan probabilidades tipo Huff para estimar cómo la demanda se reparte entre servicios disponibles. Langford, Higgs y Jones (2021) la aplicaron al acceso a sucursales bancarias, y Clark y Duley (2025) la utilizaron para estudiar accesibilidad a cajeros automáticos considerando competencia, oferta y tiempo de viaje. Estos antecedentes no demuestran que nuestro reparto sea verdadero, pero muestran que atractivo relativo y decaimiento por distancia constituyen una estrategia reconocida para aproximar elecciones espaciales cuando no se observan decisiones individuales.

2.8.3 Alcance del modelo gravitatorio

El modelo aporta una regla consistente, conservativa y reproducible. Consistente, porque aplica la misma fórmula a todas las estaciones y horas; conservativa, porque mantiene el total observado del origen o la fracción trasladable; y reproducible, porque sus parámetros quedan documentados. También permite sensibilidad: si se modifica beta, el radio o la ponderación de atractivos, podemos observar cuánto cambia el resultado.

No aporta una predicción individual ni reemplaza una encuesta origen-destino. Lenormand, Bassolas y Ramasco (2016) compararon distintas leyes de distribución de viajes y mostraron que el desempeño depende de la escala, la calibración y la estructura de restricciones. En nuestro proyecto el modelo gravitatorio funciona como generador de escenarios, no como verdad empírica. Por eso las salidas se nombran flujo sintético, demanda potencialmente reasignada y alternativas estimadas.

2.9 Asignación de recorridos y relación con Wardrop

Después de estimar pares origen-destino, necesitamos ubicarlos dentro de la red. La asignación realizada es “todo o nada” sobre caminos mínimos, con reparto entre empates. Esta idea se relaciona con la tradición de asignación de tránsito y con el principio de rutas de costo mínimo planteado por

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Wardrop (1952), pero no resuelve un equilibrio de usuario: los costos no cambian por congestión y no se iteran hasta alcanzar equilibrio.

Por esa razón hablamos de flujo sintético de paso y no de tráfico real. El valor sirve para comparar escenarios consistentes entre sí: muestra qué nodos y tramos podrían recibir o perder carga bajo las reglas del modelo.

2.10 Visualización declarativa con Deneb y Vega Lite

Deneb es un visual certificado de Power BI que permite escribir especificaciones declarativas en JSON utilizando Vega o Vega-Lite. Declarativo significa que describimos qué marcas queremos, qué campos controlan su posición, color o tamaño y qué transformaciones se aplican; el motor se ocupa del dibujo. Vega-Lite formaliza esta lógica como una gramática de gráficos interactivos (Satyanarayan et al., 2017).

La fuente del visual es data: {name: dataset}. Deneb vincula automáticamente a ese dataset interno todos los campos colocados en Valores. Por eso una columna que no está en Valores no puede ser utilizada por el JSON, aunque exista en el modelo de Power BI. Los segmentadores y relaciones filtran primero los datos; Deneb recibe el contexto resultante y recién entonces ejecuta transformaciones y capas.

Elemento Vega-Lite	Función en el mapa
data	Vincula el conjunto de datos que Power BI entrega al visual.
transform	Filtra filas, calcula campos o pliega columnas de origen y destino.
mark	Define la marca: rule para tramos, point para estaciones y text para etiquetas.
encoding	Asocia campos con x, y, x2, y2, color, tamaño, texto, opacidad o tooltip.
scale	Convierte el dominio de datos en posiciones, tamaños o colores visuales.
layer	Superpone fondo, red base, interrupciones, estaciones, burbujas y nombres.
params / selection	Agrega interacción, por ejemplo zoom y paneo vinculados a escalas.

```
{
 "data": {"name": "dataset"},
 "layer": [
  {
   "mark": {"type": "rule"},
   "encoding": {
    "x":  {"field": "long_visual_origen", "type": "quantitative"},
    "x2": {"field": "long_visual_destino"},
    "y":  {"field": "lat_visual_origen", "type": "quantitative"},
    "y2": {"field": "lat_visual_destino"}
   }
  }
```

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

```
  ]
}
```

En este fragmento rule dibuja un tramo entre dos pares de coordenadas. El JSON no calcula la red, los caminos ni la demanda: esas tareas ya fueron realizadas en Python. Deneb transforma y codifica la tabla filtrada para comunicar el resultado.

2.10.1 Criterio de selección de Deneb

Los visuales cartográficos estándar de Power BI ubican puntos o recorridos sobre coordenadas reales, pero ofrecen menos control para superponer en una misma especificación el mapa esquemático, los tramos, los estados de incidente, las burbujas de variación, las etiquetas condicionadas y el zoom. Deneb fue elegido porque permite declarar esas capas y mantenerlas vinculadas al contexto de filtros del modelo. La decisión es de implementación y comunicación: no modifica la teoría ni agrega evidencia al cálculo.

La gramática de Vega-Lite separa datos, transformaciones, marcas y codificaciones. Esa separación favorece la trazabilidad visual. Podemos revisar si una línea se dibuja desde long_visual_origen hasta long_visual_destino, si el tamaño proviene de una medida cuantitativa o si una etiqueta se oculta mediante una condición. En un visual cerrado, parte de esa lógica queda distribuida entre paneles de configuración; en una especificación declarativa queda expresada como texto versionable.

Deneb también introduce una exigencia. El JSON sólo conoce el conjunto de datos que Power BI entrega al panel Valores. Si falta un campo, si el nombre cambia o si la relación no propaga el filtro, la especificación no puede compensarlo. Por esa razón preparamos una tabla de hechos con el nivel de detalle y las columnas que necesita el mapa. La investigación y el cálculo siguen en Python; el modelo dimensional controla el contexto; Deneb se limita a transformar y representar esas filas.

2.11 Aplicación del marco teórico al proyecto

El marco teórico no se incorporó como una colección de autores separada del desarrollo. Cada concepto resuelve una limitación concreta de los datos o una pregunta del proyecto. El histórico informa ingresos, pero no contiene una red ni destinos; por eso fue necesario construir objetos analíticos adicionales y declarar qué parte es observada y qué parte es estimada.

Necesidad del proyecto	Base teórica	Decisión aplicada	Resultado producido
Representar la red sin fusionar estaciones homónimas	Grafos y redes multicapa	Nodo línea|estación; tramo y combinación como aristas distintas.	Topología auditable de 90 nodos y 97 aristas.
Medir el papel de cada estación antes de una falla	Centralidades de redes	Grado, cercanía, intermediación y articulación sobre costo_ruta.	Perfil estructural comparable por estación.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Necesidad del proyecto	Base teórica	Decisión aplicada	Resultado producido
Comparar la red antes y después de retirar un nodo	Vulnerabilidad y eficiencia global	Recalcular caminos, componentes y eficiencia sobre nodos remanentes.	Pérdida de eficiencia, pares y flujo desconectado.
Estimar opciones ante un cierre de acceso	Huff e interacción espacial	Atractivo relativo dividido por fricción de distancia; normalización a 100%.	Hasta cinco receptoras y reparto del 70% trasladable.
Completar destinos que la fuente no observa	Modelo gravitatorio de Wilson restringido por origen	Conservar cada total de ingreso y distribuirlo según atractivo y costo.	Matriz OD sintética por hora.
Ubicar esos viajes teóricos dentro de la red	Caminos mínimos y asignación de tránsito	Asignación sobre rutas mínimas con reparto entre empates.	Carga sintética de nodos y aristas, base y posterior.
Comunicar varias capas sin recalcular el modelo	Gramática de gráficos	Vega-Lite declara marcas, transformaciones, encodings y capas.	Mapa interactivo Deneb filtrado por Power BI.

La secuencia conceptual es importante: primero describimos la demanda y construimos la red; después aplicamos reglas de escenario; recién al final diseñamos la visualización. De este modo una decisión estética no modifica un cálculo y una fórmula no queda escondida dentro del dashboard.

2.12 Antecedentes y posición del proyecto

La búsqueda de antecedentes no condujo a un modelo único que pudiera trasladarse de manera directa a la red de subtes de Buenos Aires. Encontramos trabajos que explicaban muy bien la estructura de una red, otros que incorporaban pasajeros o incidentes observados, y una tercera familia que estudiaba cómo las personas eligen entre destinos o servicios próximos. Cada línea resolvía una parte de nuestro problema, pero también exigía datos o respondía preguntas diferentes. Por esa razón, la revisión bibliográfica no funcionó como la búsqueda de una receta para copiar, sino como una forma de justificar cada decisión y reconocer qué simplificaciones eran necesarias.

2.12.1 La red como estructura y la idea de robustez

Los primeros antecedentes revisados representan sistemas de transporte mediante grafos. von Ferber et al. (2009) muestran que una misma red de transporte puede representarse de distintas maneras según la pregunta: una representación puede priorizar la sucesión física de paradas, mientras otra puede concentrarse en la relación entre líneas o recorridos. Esta advertencia resultó central para nuestro trabajo. Si hubiéramos unificado todas las estaciones que comparten un nombre, una combinación habría quedado confundida con una continuidad de vía. Por eso cada nodo conserva la identidad línea|estación y las combinaciones se modelan como conexiones diferenciadas.

Derrible y Kennedy (2010) compararon la complejidad y la robustez de 33 redes de metro y relacionaron la capacidad de resistir interrupciones con características como la redundancia, los ciclos y las alternativas de recorrido. Wang et al. (2015) profundizaron esta mirada al distinguir entre

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

conservar una conexión y conservarla en condiciones razonables: una red puede seguir siendo una sola componente y, sin embargo, obligar a realizar caminos mucho más largos. Estos trabajos justifican que nuestra simulación no se limite a contar estaciones aisladas. También recalculamos caminos, eficiencia, pares alcanzables y desvíos después de retirar una estación.

Sin embargo, esa tradición es principalmente topológica. Permite responder qué tan importante es una estación dentro de la forma de la red, pero no indica por sí sola cuántas personas dependen de ella en una hora determinada. Dos estaciones pueden ocupar posiciones estructurales semejantes y registrar demandas muy diferentes. Éste fue el primer límite que encontramos: si nos quedábamos solamente con centralidades, el proyecto podía describir la red, pero no conectar esa estructura con el uso real registrado en los molinetes.

2.12.2 De la vulnerabilidad topológica al efecto sobre los pasajeros

Una segunda línea de antecedentes incorpora flujos de pasajeros. De-Los-Santos et al. (2012) proponen evaluar la robustez ferroviaria desde la experiencia del viaje y no sólo desde la existencia de conexiones. Pan et al. (2022), en un estudio sobre la red de Beijing, combinan topología estática y demanda variable en el tiempo; sus resultados muestran que las estaciones consideradas importantes pueden cambiar a lo largo del día. Esta idea respalda una decisión que inicialmente no estaba en el modelo: pasar de una única simulación de referencia a resultados para las 24 horas. La criticidad no debía quedar fijada a las 08:00 si la propia demanda cambiaba de forma marcada durante el día.

El trabajo de Zhang et al. (2020) aporta otro contraste. Los autores analizan vulnerabilidad en el metro de Londres mediante inferencia causal, utilizando incidentes históricos y demanda a escala poblacional. Su enfoque evita imponer de antemano una regla de comportamiento porque estima qué ocurrió efectivamente durante interrupciones reales. Metodológicamente es una alternativa más fuerte para medir efectos causales, pero no podía reproducirse con nuestras fuentes: el conjunto provisto contiene ingresos por molinete y no una base histórica de incidentes enlazada con viajes completos, velocidades y redistribución de pasajeros.

La diferencia no invalida nuestro análisis, pero define su alcance. Nuestro modelo no estima causalmente lo que ocurrirá ante un cierre real. Construye escenarios determinísticos y comparables bajo reglas constantes. La demanda horaria observada se utiliza para dar escala al problema; los destinos y los recorridos se completan mediante supuestos explícitos. Por eso hablamos de circulación potencial, flujo sintético e impacto estimado, y no de predicción operativa o de personas efectivamente desviadas.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

2.12.3 Interacción espacial y elección entre estaciones

El segundo escenario planteó una pregunta distinta: si una estación cierra sus accesos pero el tren continúa circulando, ¿hacia dónde podría desplazarse la demanda que normalmente ingresaba allí? Elegir sin más la estación más cercana habría producido una respuesta rígida y poco realista. Los modelos gravitatorios ofrecen una forma de expresar que la interacción disminuye con la distancia, pero aumenta con el atractivo relativo del destino.

Huff (1963) formuló un modelo probabilístico para distribuir consumidores entre centros comerciales competidores. Wilson (1971) desarrolló una familia de modelos de interacción espacial sujetos a restricciones, y Lenormand et al. (2016) mostraron que la elección de la ley de distribución, la escala y la calibración modifica los flujos resultantes. Aunque estos trabajos no estudian cierres de estaciones, aportan la lógica matemática que necesitábamos: calcular un peso para cada alternativa y normalizar los pesos para que la demanda distribuida conserve el total definido por el escenario.

La aplicación al transporte ferroviario tampoco es una analogía aislada. Zhu et al. (2021) utilizaron una versión mejorada del modelo de Huff para estimar áreas de influencia y probabilidades de elección de estaciones de transporte ferroviario urbano en Xi’an. En ese estudio, la proximidad no es la única variable: el atractivo de una estación incorpora accesibilidad peatonal, transporte público y servicios. Clark y Duley (2025) y Langford et al. (2021), en problemas de accesibilidad a servicios, muestran además que este tipo de modelos puede utilizarse fuera del comercio minorista para representar competencia espacial entre puntos de atención.

Nuestro uso es más acotado. No delimitamos áreas de captación ni afirmamos haber observado la elección individual de los pasajeros. Para cada estación cerrada generamos un conjunto de hasta cinco alternativas elegibles y calculamos un peso que combina cercanía y atractivo. Después distribuimos entre ellas el 70% de la demanda del acceso cerrado; el 30% restante queda fuera del sistema como parte no trasladada en ese escenario. Tanto la tasa como los parámetros de distancia son supuestos de análisis. Su valor es permitir comparaciones reproducibles, no reemplazar una encuesta de preferencias o una matriz origen-destino observada.

2.12.4 Trabajos próximos que no podían trasladarse sin cambios

También revisamos estudios cercanos por objeto o por contexto y resultó útil entender por qué no resolvían exactamente la misma pregunta. Cicchini, Caridi y Ermann (2024) estudian la robustez de la red de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires frente a la eliminación de recorridos de colectivos. El antecedente es especialmente valioso porque utiliza un caso local y

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

confirma la utilidad de la intermediación y la fragmentación para evaluar ataques. Sin embargo, la unidad retirada es una ruta completa y la red analizada es la de colectivos, cuya redundancia espacial y lógica operativa son distintas de las del subte.

Xu et al. (2024) desarrollan un enfoque de aprendizaje automático para predecir flujos de corto plazo durante cierres de estaciones. Ese tipo de solución busca anticipar valores futuros y necesita ejemplos históricos de cierres para aprender sus patrones. Nuestro conjunto de datos no contiene una variable que identifique cierres, su duración y sus consecuencias, por lo que entrenar un predictor habría significado inventar la variable objetivo. Optamos por una simulación de escenarios, que responde una pregunta menos ambiciosa pero compatible con la evidencia disponible.

Shen et al. (2024) modelan fallas en cascada dentro de una estación del metro de Nanjing. Allí los nodos son instalaciones internas —molinetes, escaleras y otros componentes— y se analiza cómo la sobrecarga puede propagarse entre ellas. El trabajo aporta una posible línea futura para estudiar capacidad física, pero opera en una escala diferente: nuestro nodo representa una estación dentro de toda la red y no contamos con planos, capacidad de andenes ni flujos internos para reproducir un modelo de instalaciones.

2.12.5 Posición del proyecto a partir de la revisión

La revisión permitió identificar un espacio de trabajo concreto. Los estudios puramente topológicos no reflejan la variación horaria de la demanda. Los enfoques dinámicos o causales más completos requieren matrices origen-destino, tiempos, capacidad o registros históricos de incidentes que no están presentes en el dataset. Los modelos gravitatorios permiten completar interacciones no observadas, pero deben presentarse como estimaciones y no como comportamiento comprobado. Nuestra propuesta se ubica en la intersección de esas tres posibilidades.

Línea revisada	Qué tomamos	Qué no trasladamos directamente	Decisión del proyecto
Robustez topológica	Representación en grafos, centralidades, componentes, caminos y eficiencia.	La idea de que la estructura por sí sola explica el impacto operativo.	Cruzar posición estructural con demanda horaria.
Vulnerabilidad con pasajeros	El impacto debe leerse sobre viajes y puede variar por hora.	Modelos que requieren OD observada, capacidad o incidentes históricos.	Usar ingresos observados y declarar como sintéticos los flujos internos.
Interacción espacial	Distancia, atractivo, competencia y conservación del total distribuido.	Interpretar las probabilidades como elecciones individuales verificadas.	Repartir una proporción de la demanda entre alternativas como escenario.
Predicción de cierres	El cierre altera patrones espaciales y temporales.	Entrenar aprendizaje automático sin una variable objetivo observada.	Comparar escenarios determinísticos y reproducibles.
Antecedente local	Centralidad y fragmentación son pertinentes en Buenos Aires.	Equiparar la eliminación de una línea de colectivo con una estación de subte.	Construir la topología específica del Subte y sus combinaciones.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

La contribución del proyecto, por lo tanto, no consiste en proponer una teoría nueva. Consiste en articular métodos existentes en una cadena que puede explicarse de punta a punta: el histórico de molinetes produce perfiles horarios; el mapa oficial se convierte en un grafo estación-línea; las centralidades caracterizan la red base; los modelos de interacción completan destinos y alternativas cuando la fuente no los observa; los escenarios modifican accesos o conexiones; y Power BI con Deneb permite recorrer los resultados sin volver a ejecutar la simulación. Esta integración fue diseñada para el problema local, con las limitaciones del dataset visibles en cada nivel.

2.13 Aporte analítico esperado

El trabajo propone pasar de una lista de estaciones ordenada por pasajeros a una lectura en capas. La primera capa describe demanda normal. La segunda caracteriza la posición estructural. La tercera somete cada nodo a escenarios comparables. La cuarta permite revisar los resultados por hora, línea, estación y tipo de impacto. El aporte consiste en mostrar cuándo esas capas coinciden y cuándo cuentan historias distintas.

Esta estructura también permite discutir las hipótesis sin confundir descripción y simulación. H2 se contrasta comparando dos rankings; H1 y H3 estudian el comportamiento del simulador frente a propiedades topológicas; H4 pregunta si un indicador previo que combina demanda y estructura se alinea mejor con el impacto calculado. Cada respuesta conserva su nivel de evidencia y evita presentar una asociación interna como validación externa.

3 Metodología

3.1 Diseño y unidad de análisis

El universo de datos incluye 83.948.107 registros históricos correspondientes al período 2014-2021. El EDA utiliza ese universo para describir calidad, cobertura y evolución. La simulación horaria trabaja con un recorte homogéneo: los 30 miércoles comprendidos entre junio y diciembre de 2019, para las 24 horas del día.

La elección no responde a falta de datos. Buscamos un período pre-pandemia, con una topología comparable después de la extensión de la línea E, y un mismo tipo de día para evitar mezclar patrones de lunes, fin de semana o feriado. El recorte es adecuado para un modelo académico exploratorio, pero no representa toda la operación anual.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Capa	Unidad de análisis
EDA histórico	Registro original y agregados por fecha, estación, línea y hora.
Perfil normal	Estación-línea × hora.
Cierre de acceso	Estación cerrada × hora × alternativa.
Interrupción	Estación retirada × hora × nodo o tramo de la red.
Contraste	Estación × indicador dentro del contexto de referencia.

3.1.1 Variables y operacionalización general

Operacionalizar significa convertir los conceptos del problema en variables que puedan observarse o calcularse. La demanda se observa en ingresos horarios. La posición estructural se aproxima con centralidades. La vulnerabilidad se calcula como cambio entre la red base y la red posterior. El escenario de incidente funciona como intervención analítica: se mantiene constante el conjunto de reglas y se cambia la estación retirada.

Concepto	Variable o indicador	Naturaleza	Escala o unidad
Uso de la estación	demanda_ingreso_media y p95	Observada y agregada	Pasajeros por estación-hora
Posición estructural	grado, cercanía, intermediación, articulación	Derivada del grafo	Índices normalizados o categoría
Perturbación	estación, hora y tipo de incidente	Parámetro del escenario	Categoría
Vulnerabilidad	pérdida de eficiencia y pares desconectados	Resultado simulado	Proporción o cantidad
Afectación de flujo	flujo afectado, reasignado y desconectado	Resultado simulado	Unidades de flujo sintético
Costo del desvío	desvío medio relativo	Resultado simulado	Variación del costo abstracto
Criticidad	índice de impacto y categoría	Síntesis relativa	Percentil y nivel alto medio bajo

Esta clasificación evita mezclar unidades. Una burbuja de flujo sintético no equivale a personas contadas en ese tramo; una pérdida de eficiencia no equivale a minutos; y la criticidad alta no expresa una probabilidad alta de falla. Cada indicador responde una pregunta diferente y debe leerse con su denominador y su contexto horario.

3.2 Fuentes y herramientas

La demanda proviene de los archivos de viajes por molinete publicados en Buenos Aires Data. El orden de estaciones y las combinaciones se contrastan con el mapa esquemático oficial de la red. También se utilizan archivos auxiliares de estaciones, líneas, tarifas y accesibilidad. La fuente principal contiene datos agregados y no incluye identificadores personales.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

El procesamiento se realiza en Google Colab con Python. DuckDB permite leer y agregar archivos grandes sin llevar los 10 GB completos a memoria; Pandas organiza tablas analíticas; Parquet conserva capas intermedias comprimidas; NetworkX construye el grafo y calcula caminos; y Power BI con Deneb presenta los resultados. Esta arquitectura explica por qué el modelo final ocupa mucho menos que el histórico: el dashboard recibe agregados, no cada registro de molinete.

3.2.1 Del registro de molinete al modelo analítico

La transformación puede leerse como una historia con dos ramas que finalmente se encuentran. La primera nace en los molinetes y construye el perfil horario observado. La segunda nace en el mapa oficial y construye la topología. La clave línea|estación permite unir ambas: coloca una demanda horaria sobre cada nodo. A partir de ese punto se abren los dos escenarios y, por último, los resultados se materializan en tablas con distintos niveles de detalle para que Power BI pueda filtrarlos sin volver a ejecutar la simulación.

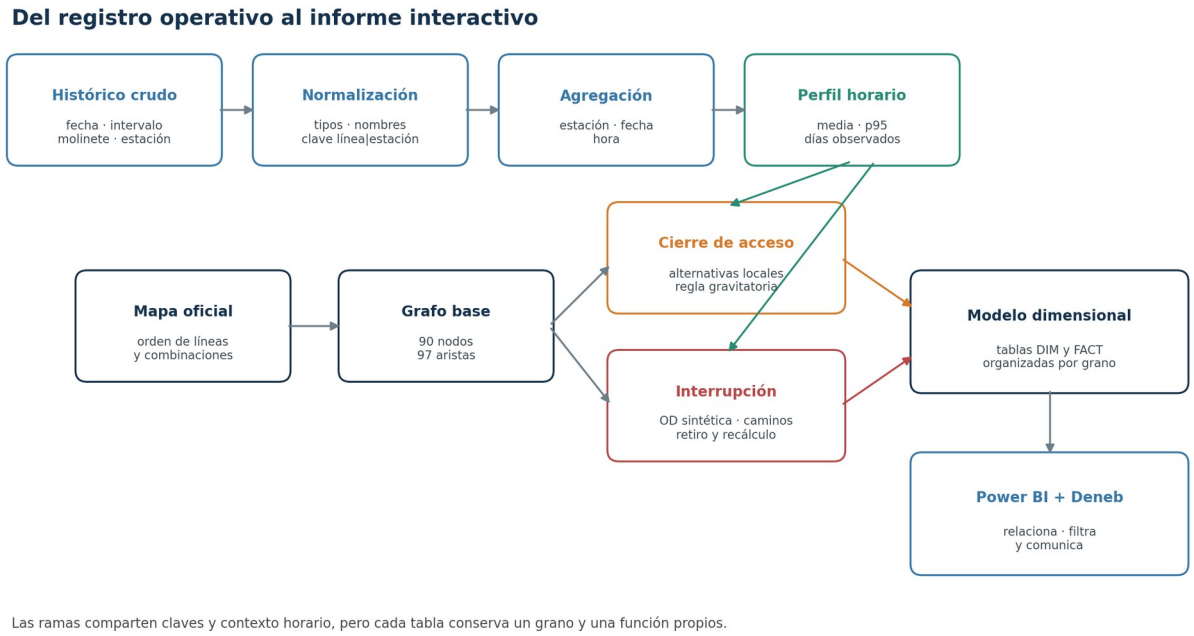


Figura 1. Trazabilidad conceptual del dato desde el histórico hasta el dashboard.

Paso	Qué entra	Transformación	Qué queda
1. Lectura	CSV anuales de molinetes	Lectura por lotes y reconocimiento del esquema de cada año.	Registros crudos trazables al archivo de origen.
2. Normalización	Fechas, intervalos, líneas y nombres heterogéneos	Conversión de tipos, limpieza de texto y clave canónica línea|estación.	Filas comparables entre años.
3. Agregación diaria	Filas de varios molinetes e intervalos	Suma por estación, fecha y hora.	Una observación diaria-horaria por nodo.
4. Perfil normal	30 miércoles comparables	Media, p95 y conteo de días para cada estación-hora.	2.160 perfiles: 90 estaciones × 24 horas.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Paso	Qué entra	Transformación	Qué queda
5. Topología	Orden oficial, combinaciones y coordenadas	Creación de nodos y aristas; costos y distancias.	Grafo base de 90 nodos y 97 aristas.
6. Simulación	Perfil horario + grafo + parámetros	Redistribución local o retiro del nodo y recálculo de caminos.	Resultados por incidente, hora, alternativa, nodo o arista.
7. Publicación	Resultados normalizados	Organización del modelo en dimensiones y hechos según el grano de cada resultado.	Modelo de Power BI con filtros consistentes.

3.2.2 Recorrido de una fila de datos

Supongamos, sólo para seguir la trazabilidad, una fila que informa 37 ingresos en un molinete de Malabia, línea B, durante el intervalo de las 08:15 de un miércoles. El número es ilustrativo; el procedimiento es el que ejecuta el notebook. Esa fila todavía no describe “la demanda de Malabia a las 08:00”: primero debe sumarse con los demás molinetes e intervalos que pertenecen a la misma estación, fecha y hora.

Después de la suma obtenemos un total diario para B|MALABIA a las 08:00. Repetimos la operación para los 30 miércoles y calculamos su media, p95 y cantidad de días observados. Esos tres valores forman una fila de la tabla de hechos del perfil horario. La clave B|MALABIA conecta ese registro con la dimensión de estaciones; no relacionamos las tablas solamente por el texto “Malabia”, porque la línea forma parte de la identidad analítica.

Desde allí el dato toma dos caminos. En un cierre de acceso, la demanda media de B|MALABIA se convierte en volumen afectado y se distribuye entre hasta cinco alternativas, generando una fila resumen y varias filas de detalle. En una interrupción de paso, ese ingreso alimenta la matriz OD sintética; sus pares se asignan a caminos de la red base, se retira el nodo y se repite el cálculo. El resultado se expresa en resúmenes, cargas de nodos, cargas de aristas y criticidad. Power BI no transforma los 37 ingresos originales en una burbuja: recibe estas salidas ya calculadas y muestra la que corresponde al filtro de hora e incidente.

3.2.3 Organización del modelo analítico

Una vez normalizados los registros y calculados los escenarios, organizamos los resultados mediante un modelo dimensional. Esta estructura separa la información que describe el contexto de aquella que contiene mediciones. La decisión permite conservar el nivel de detalle de cada resultado y evita que una misma estación, hora o incidencia se repita como si fuera una entidad diferente.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Las tablas DIM reúnen los elementos que utilizamos para identificar, clasificar y filtrar el análisis. Se construyen a partir de los catálogos depurados de estaciones, líneas, horas e incidentes. Cada dimensión conserva una clave única y los atributos descriptivos de la entidad. De esta manera, una selección realizada en Power BI parte de una lista controlada y se propaga hacia las mediciones relacionadas.

Las tablas FACT almacenan observaciones y resultados calculados. Se obtienen al agregar el histórico o al materializar las salidas de cada simulación. Su nivel de detalle depende de la pregunta: una fila puede representar una estación en una hora, un incidente en una hora, una alternativa receptora o un tramo de la red. Además de las claves que la relacionan con las dimensiones, cada fila contiene las medidas que luego se presentan como indicadores, tablas o elementos del mapa.

Tipo de tabla	Proceso de construcción	Función en el análisis
DIM	Depuración de catálogos, normalización de nombres, creación de claves únicas y eliminación de duplicados.	Describe estaciones, líneas, horas e incidentes; organiza los filtros del informe.
FACT	Agregación de registros históricos o almacenamiento de resultados calculados con un grano explícito.	Conserva demanda, redistribuciones, impactos, cargas y métricas que se comparan en el dashboard.

La separación entre dimensiones y hechos no responde a la cantidad de archivos, sino a la necesidad de mantener una lógica de análisis consistente. Las dimensiones aportan el contexto y las tablas de hechos aportan los valores. Para el mapa se prepara una tabla de hechos enriquecida con coordenadas y atributos de ambos extremos de cada tramo, porque Deneb necesita recibir esos datos juntos para representar la red.

3.3 Limpieza normalización y trazabilidad

Los archivos anuales no comparten exactamente nombres de columnas, formatos de fecha, codificaciones ni convenciones de estación. La preparación se hace por año y conserva el archivo original. Para cada lote se normalizan texto, línea, fecha, hora y cantidad de pasajeros; luego se construye una clave canónica línea|estación.

- Los registros que no pueden ubicarse en una fecha, estación o cantidad válida se excluyen con motivo documentado.
- Los nulos no se reemplazan por cero de manera automática; cero y dato desconocido tienen significados distintos.
- Los valores atípicos se describen y se conservan salvo evidencia de error.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

- Los duplicados se revisan antes de eliminarlos porque distintos molinetes pueden producir filas similares.
- Se conserva una auditoría de filas antes y después y un manifiesto de archivos de salida.

En 2019 fue necesario unificar CALLAO.B / CALLAO B con la clave B|CALLAO. También se corrigieron las coordenadas de Callao y Pueyrredón de la línea D antes de calcular distancias. Las coordenadas visuales faltantes se interpolan o extrapolan sólo para dibujar; no crean aristas nuevas ni alteran la secuencia oficial.

3.4 Construcción de la red paso a paso

1. Crear un nodo por cada pareja línea-estación y asignarle una clave única, por ejemplo A|LIMA.

2. Ordenar las estaciones dentro de cada línea con el mapa oficial.

3. Conectar cada estación con la siguiente mediante una arista de tipo “tramo”.

4. Crear nodos separados para estaciones homónimas o complejos presentes en distintas líneas.

5. Agregar las aristas de tipo “combinación” entre esos nodos cuando el mapa oficial indica transbordo.

6. Calcular la longitud física de cada arista con coordenadas y conservar además el costo de ruteo.

7. Verificar 90 nodos, 97 aristas y un único componente conectado antes de simular.

```
G = nx.Graph()
G.add_node("B|CALLAO", linea="B", estacion="Callao")
G.add_node("D|CALLAO", linea="D", estacion="Callao")
G.add_edge("B|CALLAO", "D|CALLAO",
        tipo_conexion="combinacion", costo_ruta=2.0)
```

El ejemplo muestra por qué Callao B y Callao D no se fusionan. La combinación es una relación explícita y recibe un costo mayor que avanzar por un tramo contiguo.

3.5 Perfil horario de demanda normal

Para cada estación y cada hora se suman los registros del mismo día y luego se calcula el promedio entre los miércoles seleccionados. El orden de las operaciones evita que una estación con más molinetes tenga más peso sólo por aparecer en más filas. También se calcula el p95 y la cantidad de fechas observadas.

Campo	Cálculo / significado
demanda_ingreso_media	Promedio de la suma horaria por estación en las 30 fechas.
demanda_ingreso_p95	Percentil 95 de esas sumas horarias.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Campo	Cálculo / significado
dias_observados	Número de miércoles con observación válida.
hora_etiqueta	Formato 00:00 a 23:00 para el filtro del dashboard.

3.6 Cierre de acceso con circulación

El cierre de estación representa una refacción o inhabilitación de accesos. El tren continúa pasando y la topología no cambia. El problema es estimar qué parte de la demanda que ingresaba allí podría trasladarse a estaciones cercanas. Sólo participan estaciones con demanda positiva en la hora seleccionada.

Una estación j es candidata para la estación cerrada i si se encuentra a no más de 2 km en línea recta, o si pertenece a la misma línea y está a no más de dos saltos. La distancia compuesta equilibra cercanía urbana y cercanía sobre la red física:

$$D_{ij} = 0.55\, d_{ij}^{geo} + 0.45\, d_{ij}^{red}$$

Distancia compuesta del escenario de cierre.

Para priorizar candidatas dividimos D por 1,35 cuando la alternativa pertenece a la misma línea; luego conservamos hasta cinco. Esta preferencia reduce el costo conceptual de cambiar de línea. Después calculamos el atractivo:

$$A_j = \sqrt{\tilde{q}_j + 1}\ \sqrt{\max(q_{j,\,95} - \tilde{q}_j,\, 0) + 1}\ f_j^{acc}\ f_{ij}^{linea}$$

Atractivo de la alternativa j.

Componente	Interpretación
sqrt(media + 1)	Escala de demanda habitual sin permitir que una estación muy grande domine linealmente.
sqrt(max(p95 − media, 0) + 1)	Margen histórico entre un nivel medio y uno alto; no es capacidad.
f_acc	1,08 si hay ascensor; 1,00 si se conoce que no hay; 1,04 si el dato es desconocido.
f_linea	2,00 si mantiene la línea; 1,00 en caso contrario.

El peso disminuye con la distancia. La normalización convierte pesos en proporciones y conserva el 70% trasladable de la estación cerrada:

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

$$w_{ij} = \frac{A_j}{(0.10 + \max(D_{ij}, 0.05))^{1.50}}, \qquad p_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \in K_i} w_{ik}}, \qquad R_{ij} = 0.70\, \bar{q}_i\, p_{ij}$$

Peso, proporción y pasajeros recibidos en el cierre de acceso.

El 70% no fue estimado a partir de comportamiento observado. Es el supuesto base del escenario; el 30% restante se informa como no reasignado. Si no existe ninguna alternativa elegible, el modelo no inventa una estación receptora y deja el 100% sin reasignar.

3.7 Ejemplo numérico del cierre

El siguiente ejemplo es didáctico y no corresponde a una estación particular. Supongamos una estación cerrada con demanda media de 1.000 ingresos y tres alternativas elegibles:

Alt.	Media	p95	d_geo	d_red	Misma línea	f_acc
A	500	700	0,80	1,20	Sí	1,08
B	800	1.000	1,40	1,00	No	1,00
C	300	450	1,90	2,00	Sí	1,04

Alt.	D compuesta	Atractivo	Peso	Proporción	Recibe (70% de 1.000)
A	0,980	685,44	610,71	59,47%	416,29
B	1,220	401,25	264,58	25,76%	180,35
C	1,945	443,44	151,63	14,77%	103,36
Total	—	—	1.026,92	100,00%	700,00

La alternativa A recibe más porque combina cercanía, continuidad de línea, demanda y accesibilidad. El denominador 1.026,92 convierte cada peso en una proporción. El control final comprueba que 416,29 + 180,35 + 103,36 = 700, es decir, el 70% de la demanda afectada.

3.8 Interrupción de paso

En la interrupción de paso se retira el nodo y todas sus aristas. La demanda observada sólo informa orígenes, por lo que antes de asignar recorridos se construye una matriz OD sintética para cada hora. Para un origen i, su total O_i se conserva y se distribuye entre los demás nodos:

$$T_{ij} = O_i \frac{\sqrt{O_j + 1}\,(1 + c_{ij})^{-1.50}}{\sum_{k \neq i} \sqrt{O_k + 1}\,(1 + c_{ik})^{-1.50}}$$

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Modelo gravitatorio restringido por origen para la matriz OD sintética.

El atractivo del destino es la raíz cuadrada de su propia demanda de ingreso más uno. La fricción usa el costo mínimo c_ij y beta = 1,50. El denominador suma todos los destinos posibles para el origen; por eso la suma de T_ij sobre j reproduce exactamente O_i. Esto es una propiedad de conservación del modelo, no una validación de destinos reales.

1. **1.** Calcular caminos mínimos y empates para cada par OD en la red base.
2. **2.** Asignar el flujo a todos los caminos mínimos; en un empate, repartirlo.
3. **3.** Retirar la estación y sus conexiones.
4. **4.** Recalcular distancias, componentes y cargas sobre la red posterior.
5. **5.** Separar flujo que encuentra un desvío de flujo que queda sin camino.
6. **6.** Comparar cargas de nodos y aristas antes y después.

3.9 Cálculo del impacto de la interrupción

Para cada par OD calculamos qué fracción de sus caminos mínimos base utiliza el elemento retirado. Si dos caminos mínimos empatan y sólo uno atraviesa la estación, se considera afectado el 50% del flujo del par. Si después del retiro existe un camino, esa parte se clasifica como reasignada; si no existe, se clasifica como desconectada.

$$Desvio\% = 100\,\frac{\sum_{ij} T_{ij}^{afec}\,\max(c_{ij}^{post} - c_{ij}^{base},\,0)/c_{ij}^{base}}{\sum_{ij} T_{ij}^{afec}}$$

Desvío medio relativo ponderado por el flujo afectado que conserva un camino.

Ejemplo didáctico: un flujo A→D de 120 unidades pasa de costo 3 a costo 4, por lo que aumenta 33,3%. Otro flujo B→D de 80 unidades pasa de costo 2 a costo 5, por lo que aumenta 150%. El desvío ponderado es (120×0,333 + 80×1,50) / 200 = 0,80, es decir 80%. Esta cifra no es kilómetros ni minutos: es variación porcentual del costo abstracto del modelo.

La eficiencia base se recalcula sobre los nodos que permanecen después del incidente. De ese modo el indicador analiza el deterioro entre pares remanentes y no penaliza dos veces a los pares cuyo origen o destino era el nodo retirado. Los pares desconectados sí se contabilizan entre esos nodos remanentes.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

3.10 Índice de criticidad

Las métricas tienen escalas distintas. Para combinarlas las convertimos en rangos percentiles dentro de cada hora. El valor 1 corresponde a una posición alta respecto del resto de las estaciones en esa métrica. El índice de impacto simulado pondera cuatro componentes:

$$I = 100(0.40\, r_E + 0.20\, r_P + 0.20\, r_F + 0.20\, r_D)$$

rE: pérdida de eficiencia; rP: pares desconectados; rF: flujo afectado; rD: flujo desconectado.

La criticidad es alta si el impacto se ubica en el cuartil superior de la hora, baja si está por debajo del primer cuartil y media en el 50% central. Es una clasificación relativa del modelo. No equivale a una escala oficial de riesgo ni incorpora probabilidad de ocurrencia.

Como comparación previa también construimos un puntaje topológico igual al promedio de los rangos de intermediación, cercanía y grado; un puntaje de demanda igual al rango de demanda; y un puntaje combinado 50% demanda y 50% topología.

3.11 Contraste de hipótesis

Hip.	Variable explicativa	Resultado	Procedimiento	Lectura esperada
H1	Intermediación	Pérdida de eficiencia	Spearman por estación	Asociación positiva: más intermediación, mayor deterioro.
H2	Demanda de ingreso	Índice de impacto	Spearman y coincidencia top 10	Asociación baja o rankings distintos.
H3	Grupo estratégico o periférico	Índice de impacto	U de Mann-Whitney	Distribución mayor en el grupo estratégico.
H4	Demanda sola frente a puntaje combinado	Índice de impacto	Comparar rho de Spearman	El combinado presenta una asociación superior.

Spearman se utiliza porque los indicadores son rankings y no se asume una relación lineal normal. Mann-Whitney compara distribuciones sin exigir normalidad. Los resultados describen coherencia interna del simulador y no sustituyen una validación externa.

H1 no intenta demostrar que la intermediación cause una falla; evalúa si una propiedad calculada antes del incidente se relaciona con el deterioro posterior. H2 puede sostenerse aunque la correlación sea positiva si la coincidencia de rankings es baja, porque la hipótesis afirma que demanda y criticidad no son equivalentes. H3 requiere definir el grupo antes de mirar el resultado para evitar una clasificación circular. H4 compara dos indicadores contra el mismo resultado simulado; por lo tanto, informa capacidad explicativa interna y no precisión predictiva sobre incidentes reales.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

3.12 Controles de calidad del modelo

Control	Condición esperada
Topología	90 nodos, 97 aristas, 84 tramos, 13 combinaciones y un componente inicial.
Perfil horario	24 horas × 90 estaciones = 2.160 filas.
OD por origen	La suma de destinos reproduce la demanda del origen; proporciones suman 1.
Cierre	Los pasajeros recibidos suman 70% cuando hay alternativas elegibles.
Interrupción	La carga desconectada calculada por recorridos coincide con el control de alcanzabilidad.
Exportación	Manifiesto con filas, columnas y tamaño por archivo.

3.13 Validez confiabilidad y sensibilidad

La validez interna se apoya en controles de conservación, topología y consistencia de grano. Si una matriz OD restringida por origen no reproduce el total O_i, el cálculo es inválido aunque el gráfico parezca razonable. Si el cierre tiene alternativas, la suma reasignada debe coincidir con la tasa definida. Si una relación de Power BI duplica un incidente, los KPI dejan de respetar el grano. Estas condiciones se verifican antes de interpretar resultados.

La validez de constructo exige que cada métrica represente el concepto que declara. La intermediación aproxima dependencia de caminos mínimos; no mide importancia política ni calidad del servicio. La eficiencia aproxima accesibilidad estructural; no mide duración real. El p95 describe un valor alto observado; no certifica capacidad. Explicitar estas fronteras evita que un nombre atractivo otorgue a la variable más alcance del que posee.

La confiabilidad computacional se fortalece con un notebook reproducible, parámetros centralizados, claves canónicas, manifiestos de salida y pruebas sobre totales. La confiabilidad empírica está más limitada: el perfil de 30 miércoles reduce heterogeneidad, pero no representa todos los días. Una repetición sobre otros meses, días de semana o años permitiría examinar estabilidad temporal.

Parámetro	Base actual	Escenarios de sensibilidad propuestos	Qué se observaría
Beta de fricción	1,50	1,00; 1,50; 2,00	Concentración local de destinos y cambios en flujo de paso.
Tasa trasladable	70%	45%; 70%; 90%	Volumen reasignado y no reasignado en cierres.
Peso geografía red	55% / 45%	70/30; 55/45; 30/70	Preferencia por cercanía urbana frente a cercanía operativa.
Máximo de alternativas	5	3; 5; 7	Dispersión del reparto y dependencia de las receptoras principales.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Parámetro	Base actual	Escenarios de sensibilidad propuestos	Qué se observaría
Costo de combinación	2,0	1,5; 2,0; 3,0	Caminos mínimos, centralidades y desvíos.

La tabla documenta un plan de sensibilidad para una fase de validación ampliada. Los resultados finales de este informe corresponden al caso base; los escenarios alternativos no se presentan como evidencia observada. Si una variación razonable alterara por completo el ranking, la conclusión debería formularse con mayor cautela.

4 Implementación analítica y visual

4.1 Relaciones del modelo dimensional

En Power BI las tablas DIM se ubican del lado uno de las relaciones y las tablas FACT del lado varios. Una estación aparece una sola vez en su dimensión, pero puede intervenir en muchas observaciones horarias y en múltiples escenarios. La misma lógica se aplica a las horas y a los incidentes. Los filtros parten de las dimensiones y llegan a las tablas de hechos, donde se encuentran los valores que alimentan los indicadores y gráficos.

Las relaciones se definen mediante claves normalizadas y no por nombres visibles. Esta decisión evita que diferencias de escritura o estaciones homónimas mezclen registros que pertenecen a líneas distintas. También se evitan relaciones directas entre tablas FACT, porque cada una conserva su propio nivel de detalle y una unión entre ellas podría duplicar medidas o producir recorridos de filtro ambiguos.

La tabla que alimenta el mapa mantiene la lógica de una tabla de hechos, pero está enriquecida con coordenadas, estados y métricas de los dos extremos de cada tramo. Esta redundancia es deliberada: Deneb recibe un único conjunto de filas por visual y necesita disponer, en la misma fila, de la información necesaria para dibujar la conexión entre origen y destino.

4.2 Construcción del mapa en Deneb

El mapa se compone por capas. Primero se dibuja el fondo de referencia; luego la red base con rule; encima se remarcan los tramos interrumpidos; después se transforman origen y destino en una lista de estaciones para dibujar puntos y burbujas; finalmente se agregan etiquetas y tooltips. El orden de layer importa: las capas posteriores se ven encima de las anteriores.

```
"transform": [
 {"filter": "datum.estado_enlace === 'Interrumpido'"}
```

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

```
],
"mark": {"type": "rule", "color": "#D64545", "strokeWidth": 7}
```

filter conserva sólo los tramos interrumpidos para la capa roja. En la capa de estaciones, fold convierte las columnas origen y destino en filas; calculate decide qué nombre y coordenadas corresponden a cada extremo:

```
"transform": [
 {"fold": ["origen", "destino"], "as": ["extremo", "estacion"]},
 {"calculate":
  "datum.extremo === 'origen' ? datum.long_visual_origen : datum.long_visual_destino",
  "as": "long_estacion"}
]
```

Los tipos también importan: quantitative para coordenadas y tamaños, nominal para nombres y estados, ordinal para categorías ordenadas y temporal para fechas. scale con zero:false evita que una longitud negativa se fuerce a incluir cero y comprima el mapa. axis:null oculta ejes que no aportan lectura cartográfica.

Las etiquetas no aparecen todas simultáneamente porque se superponen en el centro de la red. El nombre completo queda disponible en tooltip y puede mostrarse cuando un filtro reduce el conjunto. Esa decisión prioriza legibilidad. El zoom modifica las escalas visuales; no recalcula datos ni cambia el modelo.

4.3 Interacción con los filtros

El filtro de hora parte de la dimensión temporal y se propaga hacia los hechos horarios. El filtro de línea limita tanto las estaciones como los incidentes vinculados, mientras que el selector de estación utiliza la dimensión correspondiente. De este modo las opciones visibles provienen de catálogos únicos y no de copias repetidas dentro de las tablas de hechos.

Dentro de Deneb, todos los campos utilizados por la especificación deben incorporarse al panel Valores y mantenerse sin resumen cuando corresponde. Las coordenadas de origen y destino son necesarias para dibujar cada tramo; las medidas de demanda o impacto controlan el tamaño y el color de las burbujas. Si un campo no llega al visual, la capa que depende de él no puede representarse, aunque el resto del mapa continúe visible.

5 Resultados del análisis exploratorio

El análisis exploratorio no fue una etapa decorativa previa al modelo. Nos permitió conocer la cobertura real de las fuentes, distinguir períodos comparables y decidir qué afirmaciones podían sostenerse. La base histórica reúne 83.948.107 registros entre 2014 y 2021. Ese volumen conserva el

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

detalle operativo por fecha, intervalo, molinete y estación; el modelo posterior trabaja con agregaciones porque sus preguntas se formulan por estación, hora y escenario.

5.1 Calidad, retención y criterios de preparación

La limpieza se basó en reglas explícitas: estandarización de nombres y tipos, construcción de una clave línea-estación, validación de fechas, control de variables de pasajeros y documentación de las exclusiones. No eliminamos valores altos sólo por ser extremos, porque en transporte pueden corresponder a horas pico o estaciones de gran demanda. Los registros excluidos se limitaron a fechas inválidas y a una cantidad menor de identificadores de línea no interpretables.

Año	Registros originales	Pasajeros registrados	Observación principal
2014	10.857.244	255.189.625	Inicio de la serie analizada.
2015	10.958.582	282.519.120	Crecimiento interanual del 10,7%.
2016	11.542.322	314.418.191	Crecimiento interanual del 11,3%.
2017	11.938.476	328.701.725	Continuidad del crecimiento.
2018	12.136.454	348.400.114	Máximo anual de la serie; se excluyeron fechas inválidas.
2019	12.662.343	341.340.501	Año de referencia pre-pandemia.
2020	5.781.006	77.504.971	Ruptura por pandemia; no comparable con operación habitual.
2021	8.071.680	96.077.158	Recuperación parcial.

Control de conservación. La retención global de registros fue del 99,905% y la retención de pasajeros alcanzó el 100% dentro de las filas válidas. El propósito del control es demostrar que la reducción posterior se debe principalmente a agregación y no a una eliminación masiva de información.

5.2 Evolución histórica de la demanda

Entre 2014 y 2018 la demanda anual registrada mostró una trayectoria ascendente. En 2019 disminuyó un 2,0% respecto de 2018. La caída del 77,3% en 2020 marca una discontinuidad extraordinaria asociada a las restricciones de movilidad; 2021 exhibe una recuperación del 24,0% frente a 2020, todavía muy lejos del nivel prepandemia. Por esta razón no mezclamos 2020 y 2021 con el contexto utilizado para simular un día habitual.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

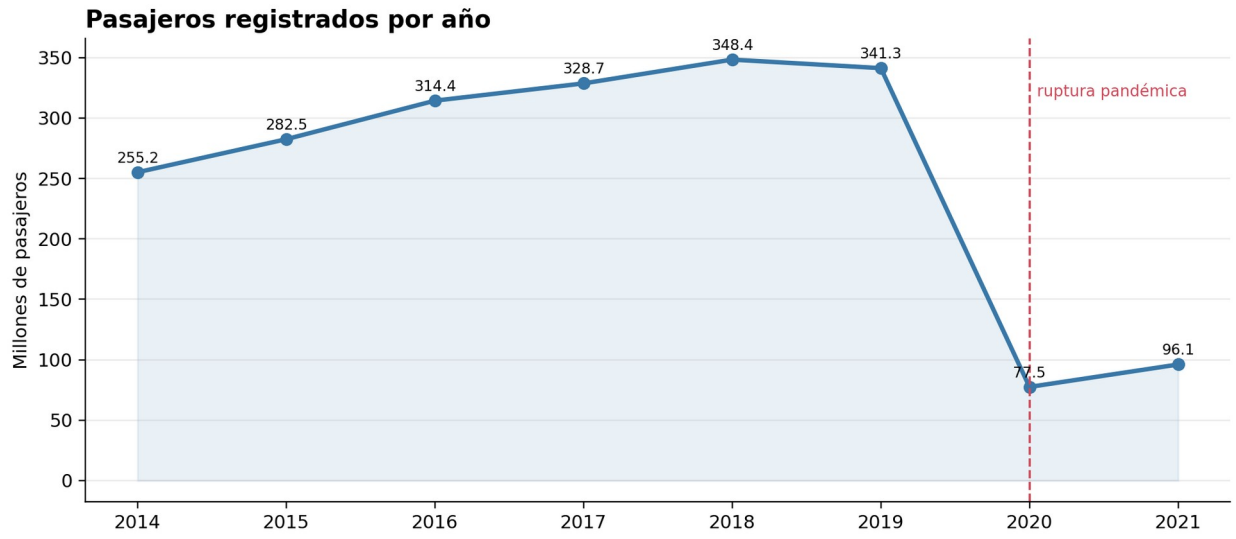


Figura 2. Evolución anual de los pasajeros registrados. Fuente: elaboración propia con datos de molinetes, 2014-2021.

5.3 Concentración por línea y estación

En 2019 las líneas B y D concentraron el 25,6% y el 23,7% de los pasajeros, respectivamente; las siguieron A (18,6%), C (14,8%), H (10,2%) y E (7,1%). La distribución tampoco fue uniforme entre estaciones: el 20% de las estaciones con mayor demanda reunió el 44,6% de los ingresos del año. Constitución encabezó el ranking anual con 25,1 millones de pasajeros, seguida por Retiro, Congreso de Tucumán, Federico Lacroze y Catedral.

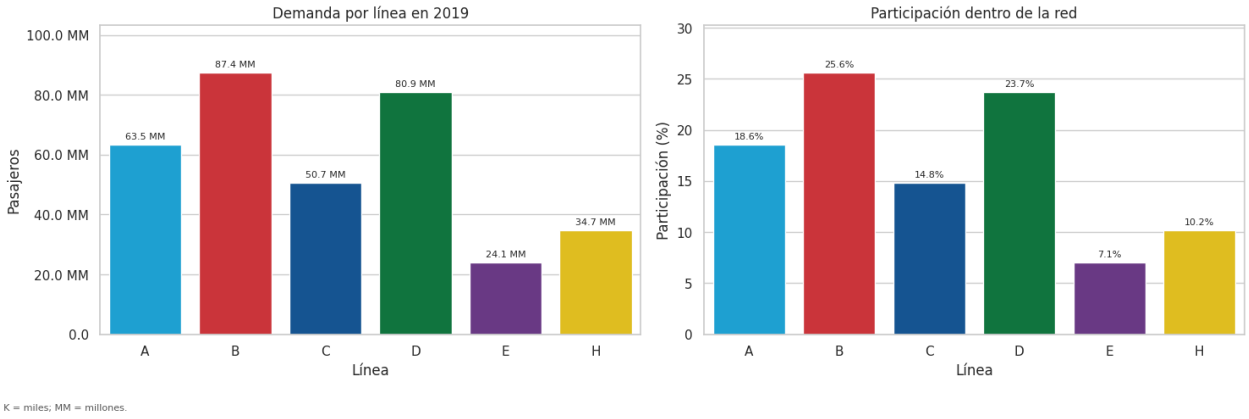


Figura 3. Demanda y participación por línea en 2019. Fuente: elaboración propia.

Este resultado confirma que la demanda es concentrada, pero todavía no informa criticidad. Constitución es muy importante por volumen; en cambio, una estación intermedia puede ser relevante por aparecer en muchos caminos o por actuar como articulación. Esa diferencia entre uso y posición es el puente entre el EDA y la teoría de grafos.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

5.4 Patrones temporales

Los días hábiles exhibieron una demanda diaria media de 1,18 millones de pasajeros, mientras que sábados y domingos promediaron 0,38 millones. En el agregado histórico aparecen dos picos: alrededor de las 08:00 y entre las 17:00 y las 18:00. El mapa de calor muestra además que la forma horaria cambia entre días hábiles y fines de semana. No correspondía, por lo tanto, construir un único perfil mezclando calendarios distintos.

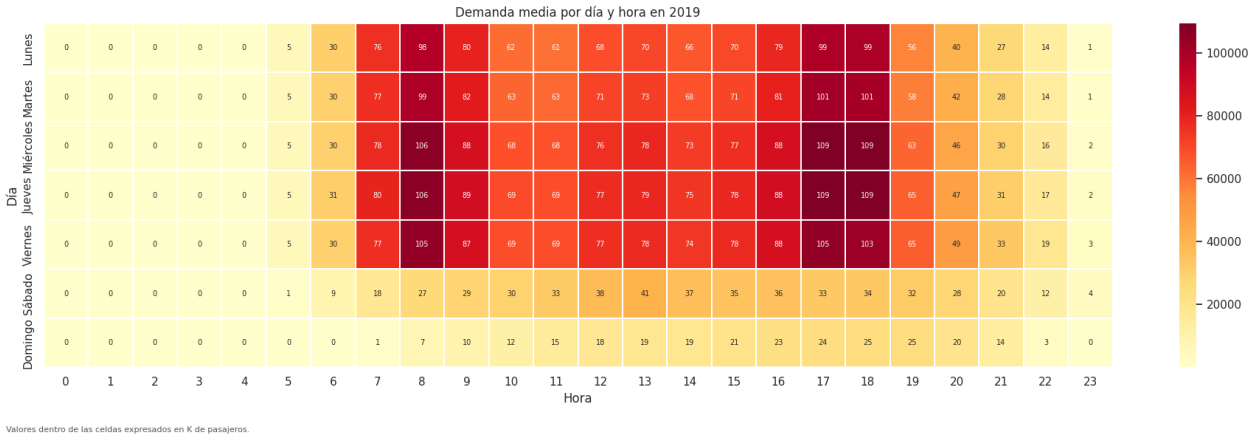


Figura 4. Demanda media por día de la semana y hora. Fuente: elaboración propia.

Para el laboratorio horario elegimos los miércoles de junio a diciembre de 2019. Son treinta fechas del mismo tipo de día, posteriores a la extensión de la línea E y anteriores a la pandemia. El recorte no reemplaza al EDA histórico: crea un contexto homogéneo para que la diferencia entre escenarios no quede confundida con cambios de año, día de semana o estacionalidad.

5.5 Fuentes auxiliares y cautelas de interpretación

Las tablas de estaciones accesibles y geometrías permitieron enriquecer el análisis, aunque su cobertura no fue uniforme entre líneas. En la fuente auxiliar, la proporción de estaciones con ascensor informado varió entre el 100% en la línea H y el 11,1% en la C. La asociación entre demanda y cantidad informada de ascensores fue débil y no significativa (Spearman $\rho = 0{,}132$; $p = 0{,}243$). No concluimos que la accesibilidad carezca de importancia: concluimos que esta fuente y esta medición no permiten establecer una relación robusta.

También exploramos el precio nominal del boleto. La correlación positiva observada con la demanda mensual está confundida por el paso del tiempo, la inflación y los cambios de operación. Por eso el precio se mantiene como antecedente descriptivo, pero no ingresa al simulador ni se interpreta causalmente.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

5.6 Síntesis del EDA

Hallazgo	Decisión metodológica derivada
La pandemia rompe la comparabilidad de la serie.	Usar 2019 como referencia de operación habitual.
La demanda cambia por día y hora.	Construir perfiles por estación y hora sobre días comparables.
La demanda está concentrada en ciertas líneas y estaciones.	Conservar el volumen como dimensión del análisis, sin confundirlo con centralidad.
Los archivos registran ingresos, no destinos.	Declarar sintética la matriz OD utilizada en la interrupción.
Las fuentes auxiliares tienen coberturas diferentes.	Incorporarlas con banderas de calidad y sin sobreinterpretar ausencias.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

6 Resultados del modelo de resiliencia

6.1 Red base y controles estructurales

La red final contiene 90 nodos estación-línea y 97 aristas. De estas conexiones, 84 representan tramos consecutivos y 13 representan combinaciones. El grafo base forma un solo componente conectado, contiene 48 puntos de articulación y 12 terminales de línea. Las combinaciones reciben un costo relativo de 2, mientras que un tramo contiguo recibe costo 1. Estas unidades son abstractas: ordenan recorridos, pero no equivalen a minutos.

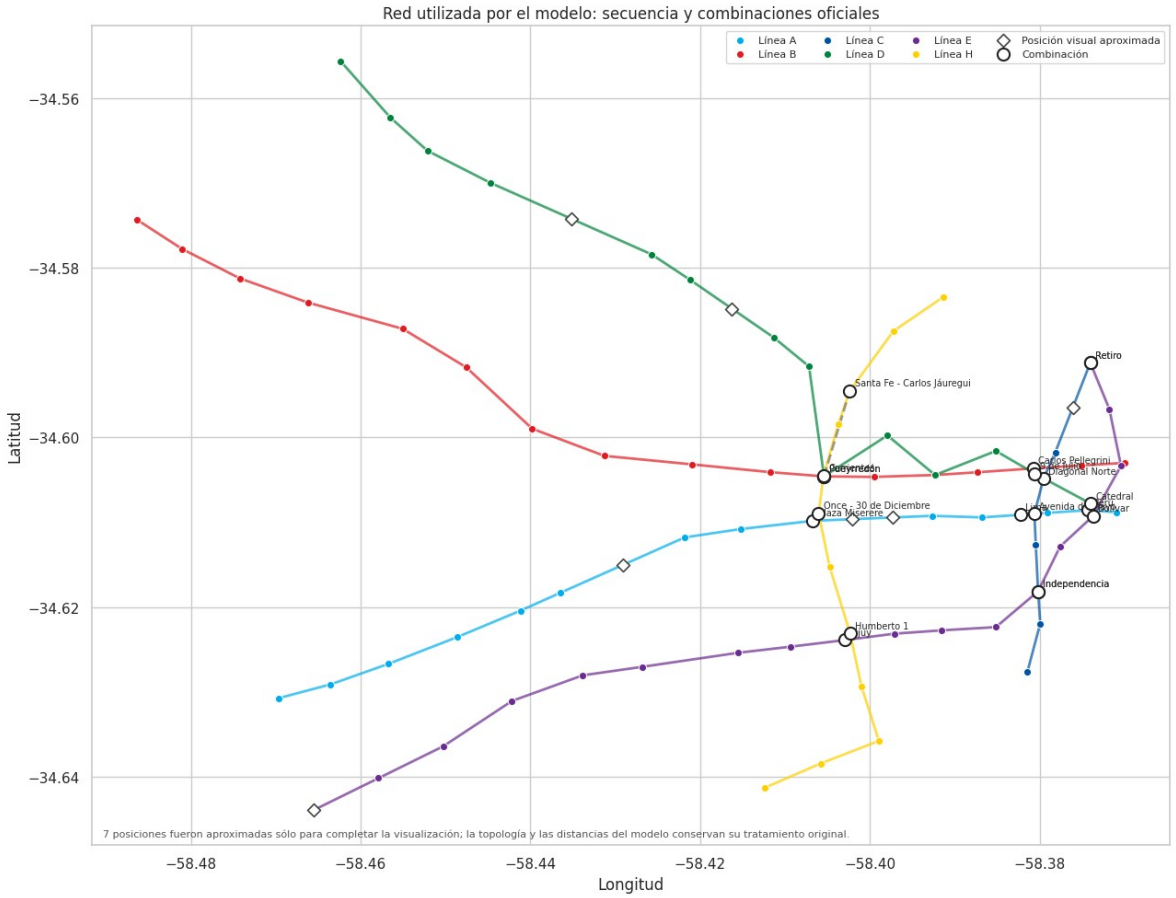


Figura 5. Grafo utilizado por el modelo: secuencia oficial de líneas y combinaciones. Fuente: elaboración propia a partir del mapa de la red.

La cantidad de puntos de articulación parece alta, pero es coherente con una red predominantemente lineal: retirar una estación intermedia puede separar los nodos ubicados a ambos lados. La existencia de combinaciones introduce alternativas, aunque no en todos los sectores. Esta geometría explica por qué la posición en la red tiene un efecto que el volumen de ingreso no captura por sí solo.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

6.2 Demanda normal por hora

El perfil horario conserva para cada estación la media de ingresos, el percentil 95 y la cantidad de fechas observadas. En el contexto de referencia, la suma de medias alcanza 105.540 ingresos a las 08:00. El máximo se registra a las 17:00 con 111.044, seguido por las 18:00 con 110.040. Estos valores no representan ocupación instantánea de trenes; son ingresos medios agregados de las estaciones para esa hora.

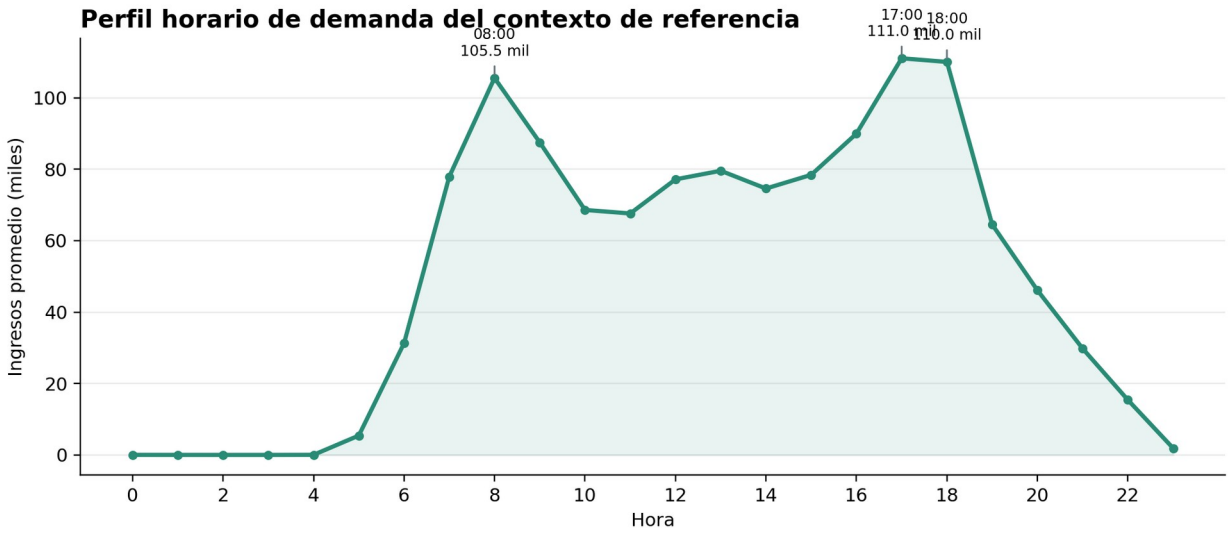


Figura 6. Perfil horario utilizado por las simulaciones. Fuente: elaboración propia sobre los miércoles de junio a diciembre de 2019.

6.3 Escenario de cierre de acceso

En este escenario los trenes continúan circulando y el grafo no cambia. Se retira únicamente la posibilidad de ingresar por la estación afectada. El modelo considera trasladable el 70% de su demanda y la reparte entre un máximo de cinco alternativas mediante una regla gravitatoria que combina distancia de red y atractivo relativo. El 30% restante se registra como no reasignado. Esta tasa es un parámetro de escenario, no una conducta observada.

Estación cerrada (08:00)	Demanda afectada	Reasignada (70%)	Alternativas	Distancia pond.	Presión máx.
Constitución (C)	13.092,6	9.164,8	5	0,94 km	10,10
Juan M. de Rosas (B)	5.352,4	3.746,7	2	—	1,90
Congreso de Tucumán (D)	5.345,1	3.741,6	2	—	—
Federico Lacroze (B)	4.817,6	3.372,3	4	—	—
San Pedrito (A)	4.680,0	3.276,0	4	—	—

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Constitución ilustra el alcance del indicador de presión: el volumen reasignado hacia alguna alternativa supera varias veces su ingreso medio normal. Esto no prueba una saturación física, porque no contamos con capacidad de andenes, frecuencias ni egresos. Sí funciona como señal para priorizar una revisión operativa: cuanto mayor sea la presión relativa, más exigente resulta el supuesto de absorción.

Lectura correcta. El cierre de acceso responde “qué podría ocurrir con quienes ingresan allí”. No modifica recorridos internos ni asigna un destino real a cada persona. La salida principal es una redistribución teórica local, no un pronóstico de comportamiento individual.

6.4 Escenario de interrupción de paso

La interrupción de paso representa una falla más severa: el nodo estación-línea y sus conexiones se retiran temporalmente. Antes del retiro, la demanda de cada origen se distribuye entre destinos teóricos mediante una matriz OD restringida por origen; luego el flujo se asigna a todos los caminos mínimos equivalentes. Después se repiten los cálculos sobre la red alterada. El resultado muestra flujo desconectado, desvíos, pérdida de eficiencia y cambio de carga en nodos y aristas.

Ranking 08:00	Estación	Impacto	Pérdida de eficiencia	Pares desconectados	Demanda ingreso
1	Pueyrredón (B)	99,44	13,00%	20,17%	810,4
2	Pueyrredón (D)	97,44	12,31%	20,17%	0,0
3	Carlos Gardel (B)	96,44	—	—	667,6
4	Plaza Miserere (A)	96,00	—	—	1.450,9
5	Agüero (D)	93,56	—	—	866,0
6	Medrano-Almagro (B)	92,11	—	—	1.342,7
7	Loria (A)	91,00	—	—	626,6
8	Bulnes (D)	88,56	—	—	1.518,1
9	Ángel Gallardo (B)	87,67	—	—	1.545,5
10	Castro Barros (A)	86,78	—	—	772,8

La presencia de Pueyrredón en las dos líneas muestra el efecto de representar cada estación-línea como un nodo distinto. El valor cero de demanda en Pueyrredón D no vuelve irrelevante al nodo: indica que la correspondencia histórica disponible no le asignó ingresos directos en ese perfil, mientras que su posición sigue formando parte de recorridos sintéticos. Es un buen ejemplo de por qué demanda y función estructural son dimensiones distintas.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Los cambios en estaciones lejanas no significan que todos sus pasajeros se desplacen físicamente hasta el incidente. Surgen porque los caminos potenciales se calculan para pares de toda la red. Al retirar un nodo, algunos viajes deben utilizar una alternativa más larga o dejan de estar conectados; esa variación se propaga por los tramos que forman las rutas alternativas. En estaciones distantes debe interpretarse como exposición estructural potencial, no como pérdida directa de accesos.

6.5 Contraste de hipótesis

Hipótesis	Prueba / indicador	Resultado	Conclusión
H1	Spearman entre intermediación y pérdida de eficiencia	ρ = 0,870; p < 0,001	Respaldada: una mayor intermediación se asocia con mayor pérdida de eficiencia.
H2	Solapamiento entre top 10 de demanda e impacto	0 estaciones comunes	Respaldada descriptivamente: los rankings capturan dimensiones diferentes.
H3	Mann-Whitney: estratégicas vs. terminales/periféricas	U = 705; p < 0,001	Respaldada: el impacto es mayor en el grupo estratégico.
H4	Spearman con impacto: demanda sola vs. indicador combinado	0,199 vs. 0,587	Respaldada dentro del simulador: la asociación mejora en 0,388.

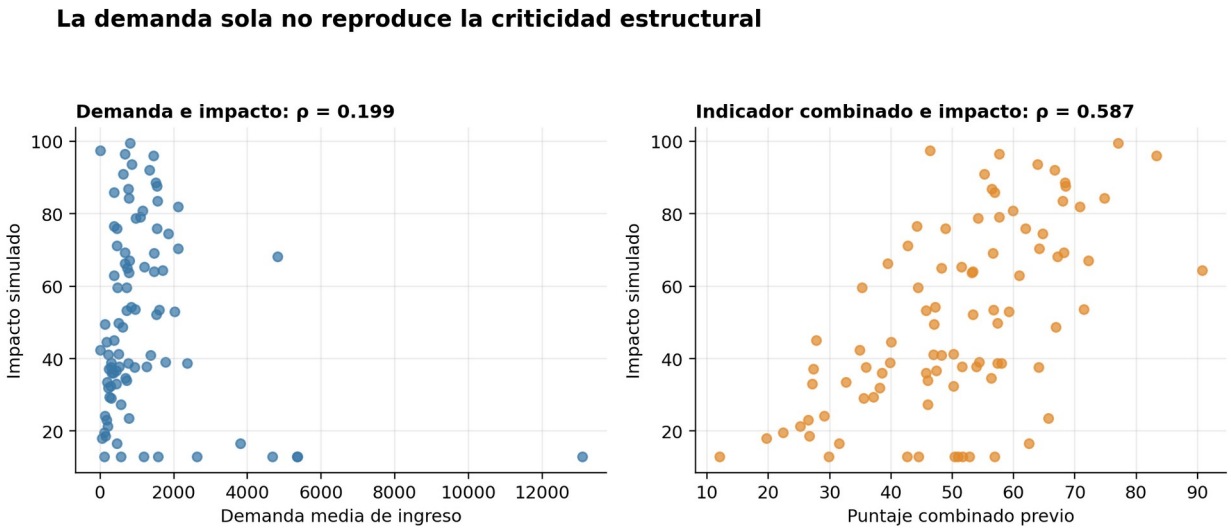


Figura 7. Asociación entre variables previas y el impacto simulado a las 08:00. Fuente: elaboración propia.

H1 y H3 reciben apoyo estadístico dentro del universo simulado. H2 es un contraste descriptivo, porque el solapamiento de rankings no constituye por sí solo una prueba inferencial. H4 demuestra que combinar demanda y topología se alinea mejor con el resultado del simulador que usar demanda sola; no demuestra precisión frente a incidentes reales, ya que no contamos con un conjunto externo de validación.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

6.6 Respuesta integrada a la pregunta de investigación

Las estaciones que producen una mayor degradación no son necesariamente las que registran más ingresos. Las posiciones intermedias de las líneas B, A y D aparecen con frecuencia en los primeros lugares porque concentran caminos y porque su retiro fragmenta o alarga una porción importante de la red. En cambio, terminales con una demanda elevada pueden tener un impacto topológico menor: su cierre afecta muchos accesos, pero no siempre interrumpe el paso entre otros pares.

La respuesta cambia según el tipo de incidente. Para un cierre de acceso, la variable dominante es la demanda local y la proximidad de alternativas. Para una interrupción de paso, la posición estructural, la redundancia y los caminos alternativos ganan peso. Por eso el informe no mezcla ambos casos en una sola pantalla ni en un único KPI.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

7 Propuesta de solución y dashboard

7.1 Producto analítico

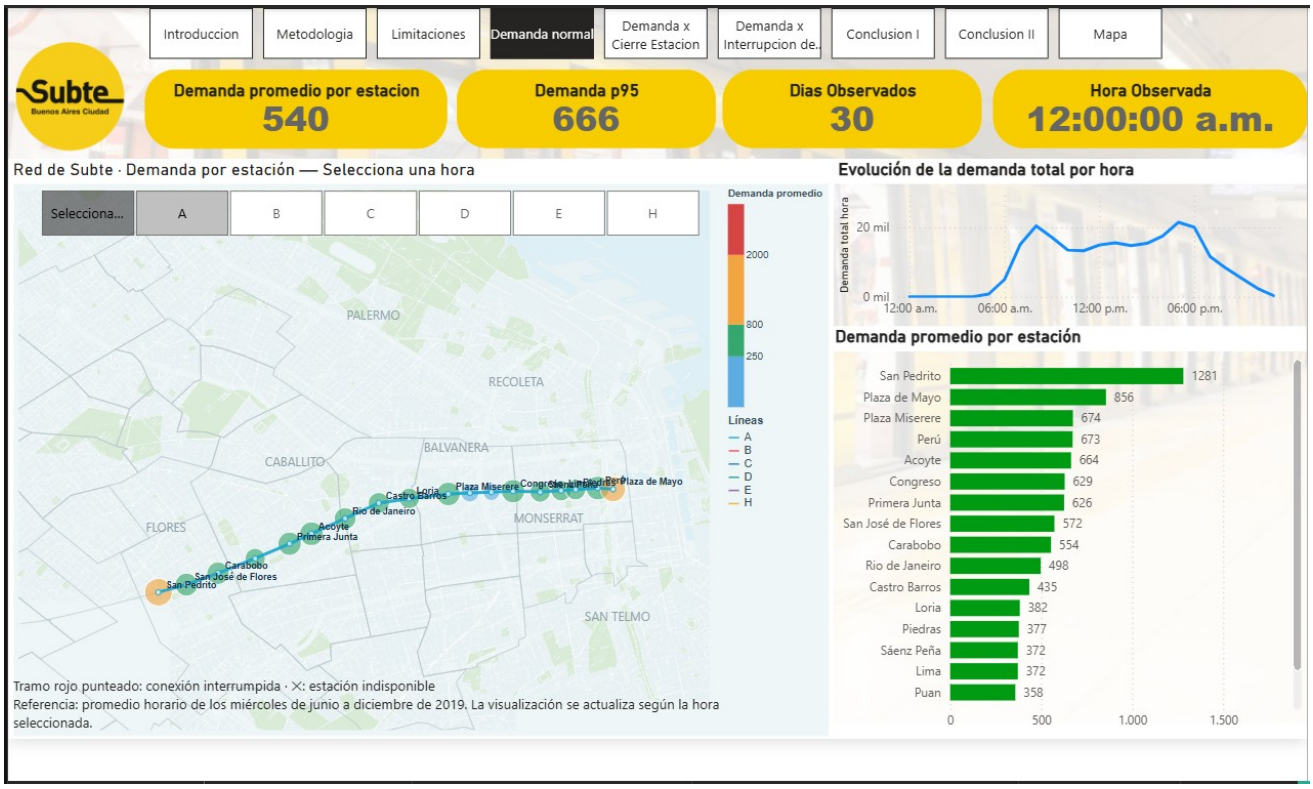
La solución propuesta es un informe interactivo que convierte el proceso de investigación en una secuencia de lectura. No intenta reemplazar la gestión operativa; organiza evidencia para comparar estaciones, horas y escenarios bajo reglas homogéneas. El tablero contiene una introducción narrativa, una página metodológica, la demanda normal, el cierre de estación, la interrupción de paso y una conclusión final.

Página	Pregunta que responde	Elementos principales
Introducción	¿Qué estudia el informe y cómo debe recorrerse?	Problema, alcance y navegación.
Enfoque metodológico	¿Qué es observado y qué es simulado?	Datos, grafo, modelos gravitatorios y límites.
Demanda normal	¿Cuántos ingresos promedio registra cada estación por hora?	Mapa de burbujas, perfil horario, ranking y tabla.
Cierre de estación	¿Cómo podría redistribuirse la demanda de un acceso cerrado?	Volumen afectado, receptores, distancia y presión.
Interrupción de paso	¿Cómo cambia la conectividad al retirar un nodo?	Mapa de tramos, flujo, desvío, eficiencia e impacto.
Conclusiones	¿Qué aporta el modelo y qué no debe inferirse?	Síntesis, hipótesis, límites y recomendaciones.

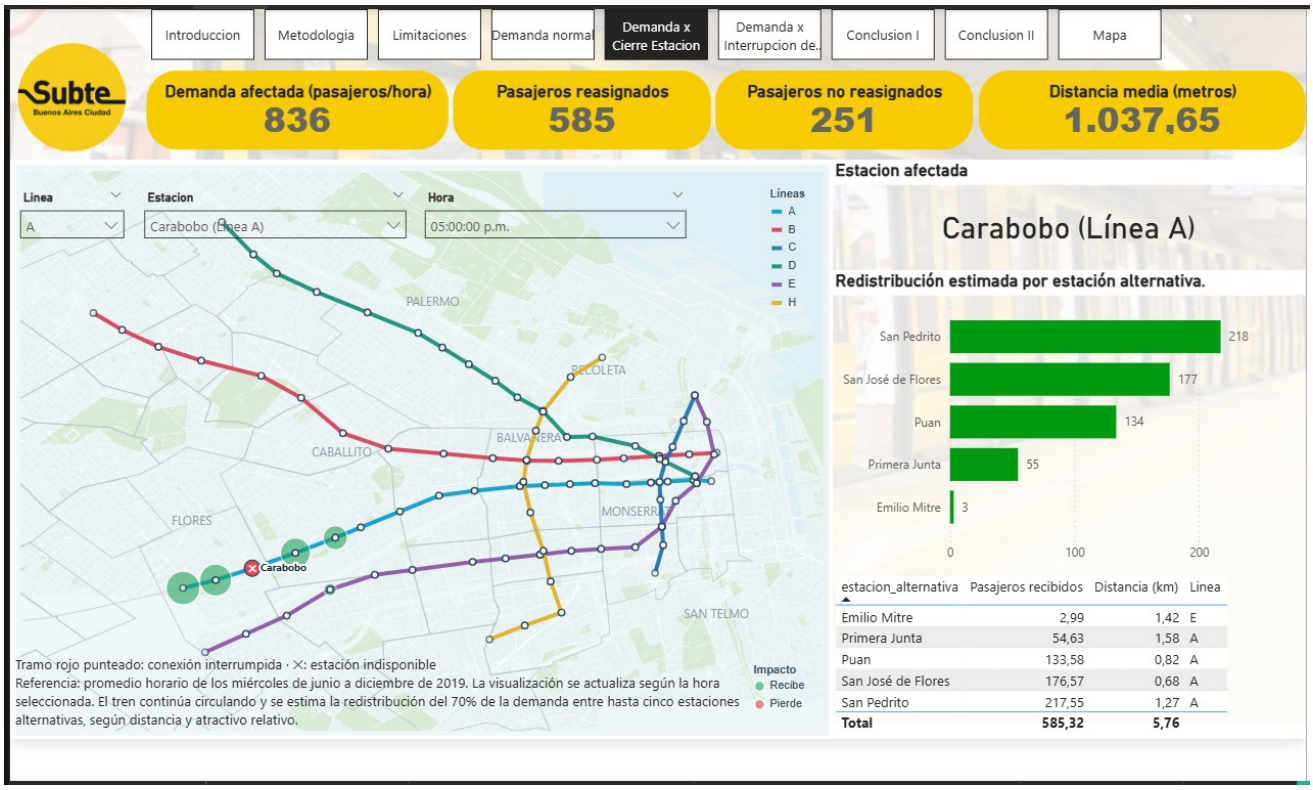
***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

7.2 Capturas

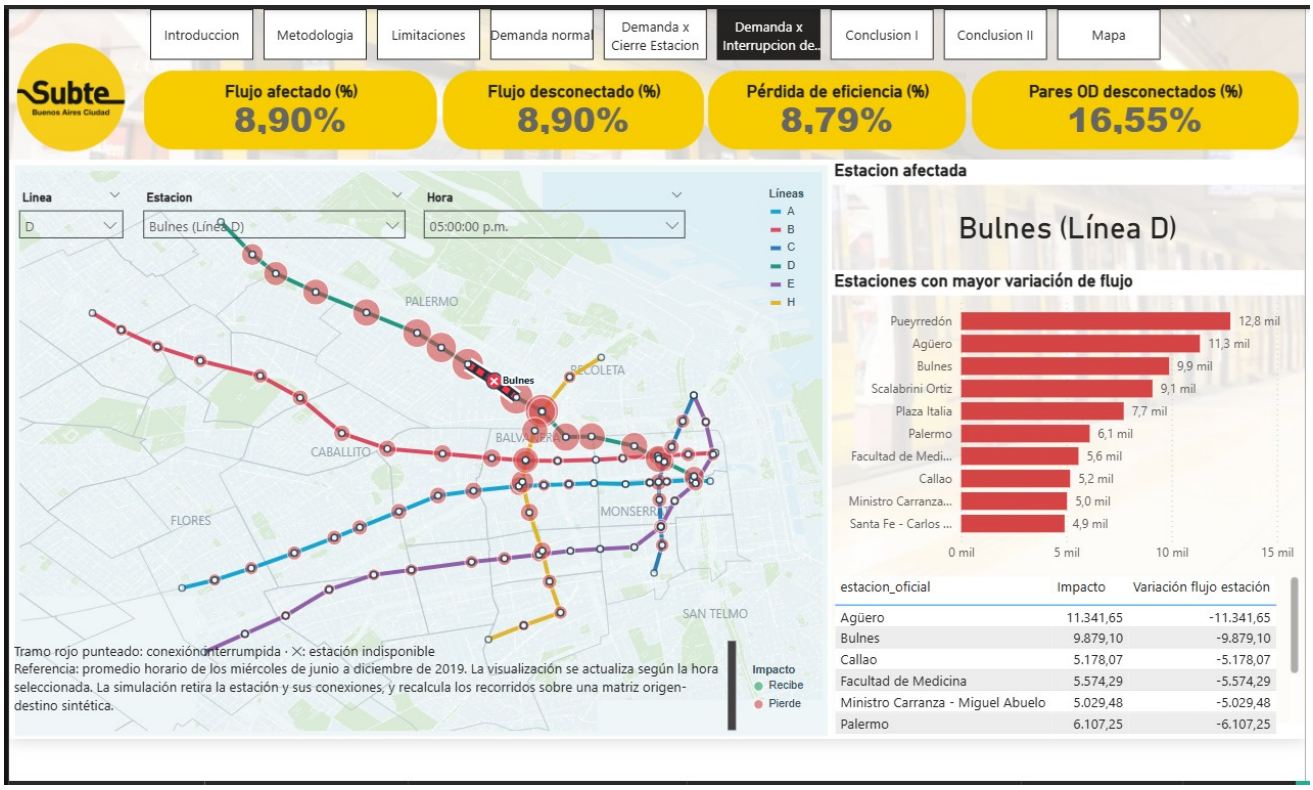
7.2.1 Demanda normal



7.2.2 Cierre de estación



7.2.3 Interrupción del paso



7.3 Modelo dimensional y trazabilidad

La transformación del histórico no produce una tabla única porque cada etapa responde una pregunta distinta. Las dimensiones guardan entidades y contextos relativamente estables —estaciones, incidentes, horas y relaciones con las líneas—. Las tablas de hechos guardan mediciones en un grano definido: perfil estación-hora, resumen incidente-hora, receptor de un cierre, nodo de una interrupción o tramo de una interrupción. Esta separación evita duplicar atributos y permite que los filtros se propaguen de manera controlada.

La Figura 1 sintetiza este recorrido desde el registro operativo hasta el informe interactivo. El tamaño del modelo publicado es mucho menor que el histórico de origen porque la información se agrega al nivel necesario para analizar. La reducción no implica que Power BI “olvide” diez gigabytes al azar: el notebook conserva los originales para trazabilidad y entrega al tablero sólo perfiles, dimensiones y resultados de simulación.

7.4 Deneb como capa de comunicación

Deneb permite usar especificaciones Vega-Lite dentro de Power BI. La visual recibe el dataset ya filtrado por el modelo y declara capas: reglas para los tramos, puntos para estaciones, marcas especiales para incidentes, burbujas para magnitudes y textos para etiquetas. Las codificaciones x/y ubican coordenadas, color distingue estado o línea, tamaño representa demanda o variación y tooltip brinda detalle. Los transforms fold, calculate y filter preparan únicamente la geometría visual; no recalculan la simulación.

Elegimos Deneb porque un mapa estándar no representaba con la misma claridad la topología esquemática, los tramos interrumpidos y las cargas resultantes. Su principal ventaja es la transparencia: la especificación JSON deja explícito qué campo controla cada canal visual. La principal dificultad es que todos los campos utilizados deben estar incluidos en Valores y conservar su nombre y tipo.

7.5 Uso propuesto

- Comenzar por la demanda normal y elegir una hora para comprender el contexto de ingreso.
- Explorar un cierre de acceso para observar volumen afectado, receptores y presión relativa.
- Explorar la misma estación como interrupción de paso y comparar el efecto topológico.
- Usar el ranking de criticidad para seleccionar casos, no como una orden automática de inversión.
- Leer siempre la nota metodológica de cada página antes de interpretar burbujas o porcentajes.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

7.6 Recomendaciones derivadas

Horizonte	Recomendación	Fundamento
Inmediato	Usar demanda y centralidad como ejes separados de priorización.	Una estación puede ser crítica por volumen, por posición o por ambas razones.
Inmediato	Revisar primero estaciones con alto impacto y pocas alternativas.	Son los casos donde el retiro produce mayor fragmentación o desvío.
Corto plazo	Documentar planes de contingencia diferenciados por tipo de incidente.	Cerrar accesos no equivale a interrumpir la circulación.
Corto plazo	Validar receptores y presión con capacidad, frecuencias y observaciones de campo.	El p95 histórico no es capacidad física.
Mediano plazo	Incorporar tiempos de viaje, frecuencia, sentido y capacidad.	Permitiría pasar de costo abstracto a costo generalizado.
Mediano plazo	Calibrar la OD y la redistribución con información observada.	Reduciría la dependencia de supuestos gravitatorios.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

8 Discusión y conclusiones

8.1 Cumplimiento de los objetivos

El proyecto cumplió el objetivo general al construir una representación reproducible de la red, combinarla con perfiles horarios de demanda y evaluar la indisponibilidad de cada estación bajo dos escenarios diferenciados. La limpieza y normalización quedaron documentadas; el grafo permite calcular centralidades, articulaciones y caminos; el modelo produce resultados comparables por estación y hora; y el dashboard permite explorarlos sin perder la separación entre dato observado y estimación.

Los objetivos específicos también se cubrieron: se realizó el EDA histórico, se transformó el mapa en un grafo, se calcularon métricas estructurales, se vinculó demanda y topología, se construyó una clasificación de criticidad, se simularon incidentes y se desarrolló una visualización interactiva. La hipótesis central del trabajo quedó respaldada: la demanda por sí sola no alcanza para describir la vulnerabilidad de la red.

8.2 Conclusión general

El principal aprendizaje fue que “estación importante” no tiene un único significado. Una estación puede ser importante porque concentra ingresos, porque permite cambiar de línea, porque se ubica en muchos caminos mínimos o porque su retiro divide la red. Esas dimensiones se relacionan, pero no coinciden necesariamente. El modelo permitió hacer visible esa diferencia y convertirla en indicadores que pueden compararse.

También comprobamos que el tipo de indisponibilidad cambia por completo la pregunta. Cuando cierra un acceso, el problema es local: cuánta demanda se ve afectada y qué alternativas cercanas podrían recibirla. Cuando se interrumpe el paso, el problema es sistémico: qué pares siguen conectados, cuánto se alargan los recorridos y qué tramos reciben flujo adicional. Tratar ambos casos como si fueran iguales habría producido un resultado atractivo visualmente, pero conceptualmente incorrecto.

Los contrastes respaldan las cuatro hipótesis en el marco del simulador. La intermediación se relaciona fuertemente con la pérdida de eficiencia; las estaciones estratégicas superan a terminales y periféricas en impacto; los rankings de demanda e impacto no coinciden; y la combinación de

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

demanda y topología se asocia mejor con la criticidad simulada que la demanda sola. Estas conclusiones son internas al modelo y deben leerse junto con sus supuestos.

Como producción del equipo, el trabajo no se limita al dashboard. El aporte está en el recorrido completo: convertir registros de molinetes en un perfil horario, reconstruir una red que no venía dada en los archivos, elegir teorías adecuadas para completar información faltante, declarar los parámetros, controlar la conservación de los datos y diseñar una visual que permita explicar el resultado. Power BI es la última capa de una investigación que comenzó bastante antes del mapa.

8.3 Limitaciones

Limitación	Efecto sobre la interpretación	Continuidad posible
No existen destinos observados.	La matriz OD y los flujos internos son sintéticos.	Calibrar con SUBE, encuestas OD u otra fuente agregada.
No se modelan tiempos, frecuencia ni capacidad.	El costo de ruta es relativo y la presión no equivale a saturación.	Incorporar tiempo generalizado, oferta y capacidad.
La tasa del 70% es un parámetro.	La redistribución no representa una conducta medida.	Comparar escenarios y estimar tasas con casos reales.
El contexto usa 30 miércoles de 2019.	Describe un día tipo, no toda la variabilidad anual.	Ampliar a perfiles por día, mes, feriado y evento.
La red es no dirigida.	No distingue sentidos ni restricciones operativas.	Construir un grafo dirigido con tiempos por sentido.
No incluye otros modos.	No captura sustitución por colectivo, tren o caminata.	Extender a una red multimodal.
No modela recuperación temporal.	Mide vulnerabilidad inmediata, no resiliencia completa.	Agregar duración, recursos y curvas de recuperación.

8.4 Líneas de continuidad

La ampliación más directa es procesar todo 2019 con perfiles por tipo de día y período del año. Después conviene incorporar tiempos de viaje y frecuencia para reemplazar el costo 1/2 por un costo generalizado. La mejora de mayor valor metodológico sería conseguir una matriz OD observada o una fuente de validación de incidentes. Con esos datos podrían calibrarse el exponente gravitatorio, la tasa de traslado y los pesos del índice de impacto, y compararse predicciones con consecuencias reales.

Otra extensión relevante es multimodal. Ante el cierre de una estación, parte de la demanda puede caminar hacia otra estación, utilizar colectivos o ferrocarriles, postergar el viaje o cambiar de destino. Incorporar esas alternativas transformaría la redistribución local en un modelo más realista de respuesta urbana. Hasta contar con esas fuentes, el valor del modelo actual está en la comparación transparente y reproducible de escenarios.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

8.5 Reflexión final del equipo

Cuando comenzamos el trabajo, nuestra primera intuición era que las estaciones con más pasajeros debían ser también las más críticas. El desarrollo nos obligó a revisar esa idea. La demanda explica cuánto se utiliza una estación, pero no alcanza para describir qué función cumple dentro de la red. Una estación con menos ingresos puede ocupar una posición difícil de reemplazar y generar un impacto mayor cuando deja de estar disponible.

Llegar a esa conclusión requirió algo más que construir un gráfico. Tuvimos que recorrer y depurar un histórico de casi 84 millones de registros, definir un período comparable, reconstruir la red a partir de su secuencia oficial y decidir cómo representar estaciones, tramos y combinaciones. Recién después pudimos aplicar las métricas de grafos y los modelos de interacción espacial. Ese recorrido fue importante porque nos permitió entender qué parte del resultado proviene de los datos y qué parte depende de las decisiones del modelo.

También aprendimos que no existe un único significado para el cierre de una estación. Si solamente se inhabilitan sus accesos, el problema consiste en analizar qué ocurre con la demanda que ingresaba allí. Si además se interrumpe el paso de los trenes, cambia la estructura completa de recorridos. Separar ambos escenarios hizo que el resultado fuera menos espectacular, pero bastante más coherente y defendible.

El producto final es el conjunto formado por el notebook, el modelo analítico y el informe interactivo. El dashboard permite recorrer los resultados, pero no los genera ni reemplaza la investigación previa. Su función es volver visible un proceso que puede explicarse desde los datos originales hasta cada indicador presentado. Para nosotros, ese es el aporte principal del trabajo: haber construido una herramienta que no sólo ordena estaciones, sino que permite discutir por qué una estación puede ser crítica, bajo qué supuesto y frente a qué tipo de incidente.

Conclusión final. La demanda muestra dónde se utiliza más la red; la topología muestra dónde la red depende más de una estación. La criticidad aparece cuando ambas miradas se analizan en conjunto y se distingue con claridad el tipo de indisponibilidad evaluado.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

9 Bibliografía

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. CRISP-DM Consortium.

Clark, S. D., & Duley, S. (2025). A study of changing automated teller machine accessibility and its implications in England and Wales. Applied Spatial Analysis and Policy, 18, Article 56. https://doi.org/10.1007/s12061-025-09658-2

Cicchini, T., Caridi, I., & Ermann, L. (2024). Robustness of the public transport network against attacks on its routes. Chaos, Solitons & Fractals, 184, 115019. https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.12460

De-Los-Santos, A., Laporte, G., Mesa, J. A., & Perea, F. (2012). Evaluating passenger robustness in a rail transit network. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 20(1), 34-46. https://doi.org/10.1016/j.trc.2010.09.002

Deneb. (2026). Deneb documentation: Introduction, dataset and interactivity. https://deneb.guide/docs/

Derrible, S., & Kennedy, C. (2010). The complexity and robustness of metro networks. Physica A, 389(17), 3678-3691. https://doi.org/10.1016/j.physa.2010.04.008

Emova. (2025). Mapa esquemático de la red de Subte y Premetro [Mapa].

Freeman, L. C. (1977). A set of measures of centrality based on betweenness. Sociometry, 40(1), 35-41. https://doi.org/10.2307/3033543

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2021). Subte: Viajes Molinetes. Buenos Aires Data. https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/subte-viajes-molinetes

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Huff, D. L. (1963). A probabilistic analysis of shopping center trade areas. Land Economics, 39(1), 81-90. https://doi.org/10.2307/3144521

Jenelius, E., Petersen, T., & Mattsson, L.-G. (2006). Importance and exposure in road network vulnerability analysis. Transportation Research Part A, 40(7), 537-560. https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.11.003

Kivelä, M., Arenas, A., Barthelemy, M., Gleeson, J. P., Moreno, Y., & Porter, M. A. (2014). Multilayer networks. Journal of Complex Networks, 2(3), 203-271. https://doi.org/10.1093/comnet/cnu016

Langford, M., Higgs, G., & Jones, S. (2021). Understanding spatial variations in accessibility to banks using variable floating catchment area techniques. Applied Spatial Analysis and Policy, 14(3), 449-472. https://doi.org/10.1007/s12061-020-09347-2

Latora, V., & Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. Physical Review Letters, 87(19), 198701. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.87.198701

Lenormand, M., Bassolas, A., & Ramasco, J. J. (2016). Systematic comparison of trip distribution laws and models. Journal of Transport Geography, 51, 158-169. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2015.12.008

NetworkX Developers. (2026). NetworkX documentation: Centrality, shortest paths and articulation points. https://networkx.org/documentation/stable/

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Pan, S., He, J., Jia, N., Lee, D.-H., & He, Z. (2022). Assessing the dynamic vulnerability of an urban rail transit system and a case study of Beijing, China. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.07212

Satyanarayan, A., Moritz, D., Wongsuphasawat, K., & Heer, J. (2017). Vega-Lite: A grammar of interactive graphics. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 23(1), 341-350. https://doi.org/10.1109/TVCG.2016.2599030

Shen, Y., Yang, H., Ren, G., & Ran, B. (2024). Model cascading overload failure and dynamic vulnerability analysis of facility network of metro station. Reliability Engineering & System Safety, 242, 109711. https://doi.org/10.1016/j.ress.2023.109711

Vega-Lite. (2026). Vega-Lite documentation: View specification, encoding, transforms and layer composition. https://vega.github.io/vega-lite/docs/

von Ferber, C., Holovatch, T., Holovatch, Y., & Palchykov, V. (2009). Public transport networks: Empirical analysis and modeling. European Physical Journal B, 68, 261-275. https://doi.org/10.1140/epjb/e2009-00090-x

Wang, X., Koç, Y., Derrible, S., Ahmad, S. N., & Kooij, R. E. (2015). Quantifying the robustness of metro networks. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1505.06664

Wardrop, J. G. (1952). Some theoretical aspects of road traffic research. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Part II, 1(3), 325-378. https://doi.org/10.1680/ipeds.1952.11259

Wilson, A. G. (1971). A family of spatial interaction models, and associated developments. Environment and Planning A, 3(1), 1-32. https://doi.org/10.1068/a030001

Xu, X., Zhang, K., Mi, Z., & Wang, X. (2024). Short-term passenger flow prediction during station closures in subway systems. Expert Systems with Applications, 236, 121362. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121362

Zhang, N., Graham, D. J., Hörcher, D., & Bansal, P. (2020). A causal inference approach to measure the vulnerability of urban metro systems. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2007.05276

Zhu, Z., He, Y., Guo, X., Zhang, Y., & Chen, J. (2021). Improved Huff model for estimating urban rail transit station catchment areas considering station choices. Journal of Advanced Transportation, 2021, 6374724. https://doi.org/10.1155/2021/6374724

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

Anexo. Material complementario y reproducibilidad

La consigna contempla la incorporación del código, las visualizaciones y la documentación del proceso ETL. Para evitar repetir dentro del cuerpo información que ya se encuentra desarrollada en la metodología, este anexo identifica el material complementario que acompaña al informe y conserva los parámetros mínimos necesarios para reproducir la versión presentada.

Material que acompaña la entrega

Entregable	Contenido y función
Documento final en PDF	Presenta el problema, los fundamentos, la metodología, los resultados y las conclusiones.
Notebook de Python	Contiene el EDA, la preparación de los datos, la construcción del grafo, las simulaciones y los controles.
Salidas analíticas versionadas	Conservan las dimensiones y los hechos utilizados por Power BI, con el grano correspondiente a cada resultado.
Dashboard Power BI	Permite explorar la demanda normal, el cierre de acceso y la interrupción de paso por estación y hora.
Video de defensa	Resume el objetivo, el proceso seguido, el tablero y las principales conclusiones del trabajo.

Parámetros de la versión presentada

Elemento	Valor / criterio	Función dentro del modelo
Versión	v6 horaria	Modelo final utilizado en el dashboard.
Contexto	Miércoles, junio-diciembre de 2019	Treinta días comparables pre-pandemia.
Horas	24	Un perfil y una simulación por hora.
Red	90 nodos y 97 aristas	Estaciones-línea, tramos y combinaciones.
Costo de tramo	1	Unidad topológica relativa.
Costo de combinación	2	Penalización relativa de transbordo.
Tasa de traslado	70%	Porción reasignable en cierre de acceso.
Alternativas	Hasta 5	Receptoras locales del cierre.
Escenarios	90 cierres + 90 interrupciones por hora	Comparación sistemática de todos los nodos.
Conservación del cierre	Error máximo $2{,}84\times10^{-14}$	La suma reasignada respeta la tasa dentro de precisión numérica.

Trazabilidad mínima

La reproducción completa parte de los archivos originales, continúa con la normalización y la agregación estación-fecha-hora, construye el perfil horario, incorpora la topología oficial y ejecuta

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.

los escenarios antes de publicar las tablas para Power BI. El notebook registra cantidades de filas, cobertura, claves y controles de conservación en cada etapa.

El modelo publicado separa dimensiones y hechos. Las dimensiones describen estaciones, incidentes, líneas, horas y contexto; las tablas de hechos conservan demanda, resultados de cierre y resultados de interrupción en el nivel de detalle correspondiente. El manifiesto de salida permite verificar la estructura antes de actualizar el dashboard.

Criterio de reproducción. Una nueva ejecución se considera consistente cuando conserva la topología esperada, respeta los totales de demanda en las agregaciones, mantiene la tasa definida en los cierres y produce salidas con el mismo grano y las mismas claves que consume Power BI.

***Este documento está clasificado como USO INTERNO por BNA.